INOVANCE

펜던트 기본 조작

4

V24.C4.0301

펜던트 구성

PART 1

INOVANCE

펜던트 전면

INOVANCE

펜던트 전면 – 조작 버튼

INOVANCE

왼쪽부터 차례대로 Playback(자동), Teach(수동), High-speed Teach(고속 수동) 모드 선택 스위치
*삼성 전용 펌웨어에서는 고속 수동 기능 삭제됨

속도 및 좌표계 변경 등 조작 창 열기

외부축으로 조작 버튼 변경

사용자 정의 버튼 1
(현재 사용 불가)

사용자 정의 버튼 2
(현재 사용 불가)

사용자 정의 버튼 3
(현재 사용 불가)

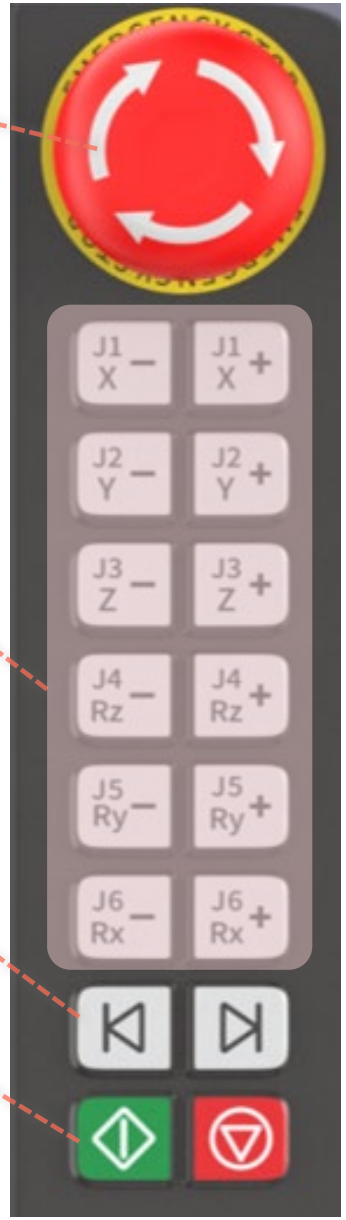
사용자 정의 버튼 4
(현재 사용 불가)

비상정지 스위치

수동 조작 버튼

디버깅 모드 시 Step in to 버튼

시작 / 정지 버튼

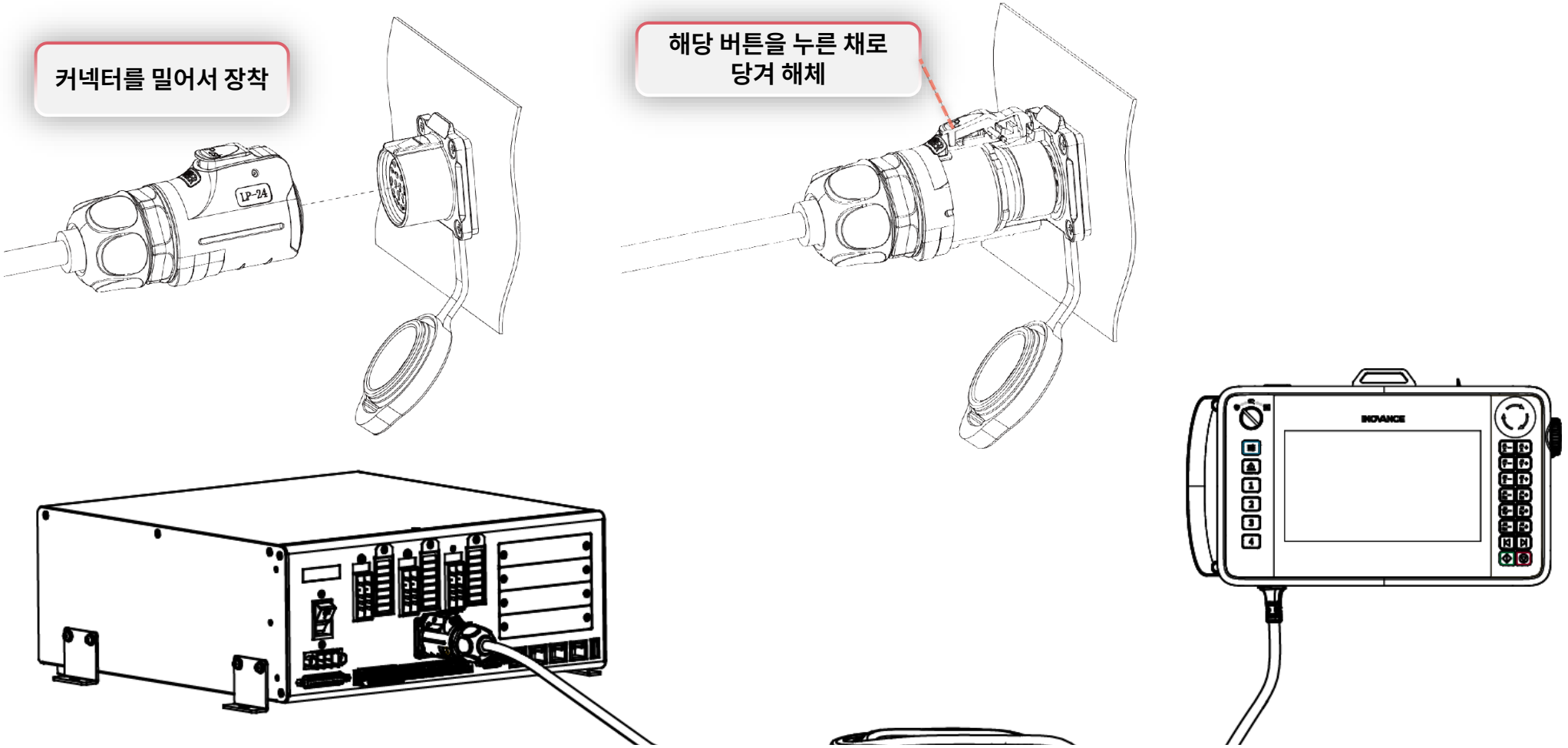


펜던트 전면

INOVANCE

펜던트 연결

1. 로봇 컨트롤러 TP포트에 펜던트를 연결합니다.
2. 펜던트 장착 시 소리가 날 때 까지 커넥터를 밀어 장착합니다.
3. 펜던트 해체 시 커넥터 버튼을 누른 채로 잡아 당겨 해체합니다.



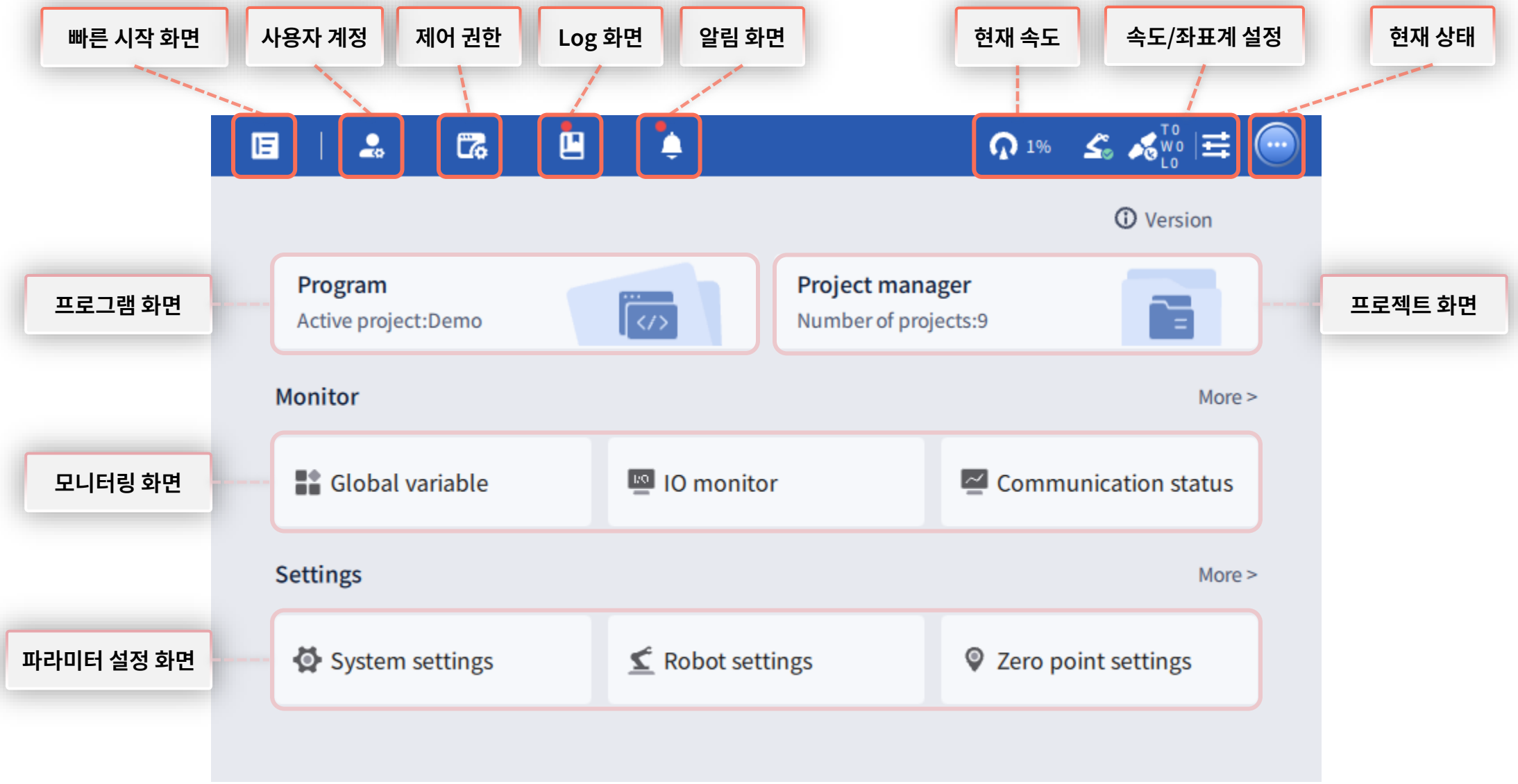
펜던트 기본 UI

PART 2

INOVANCE

Home 화면 구성

INOVANCE



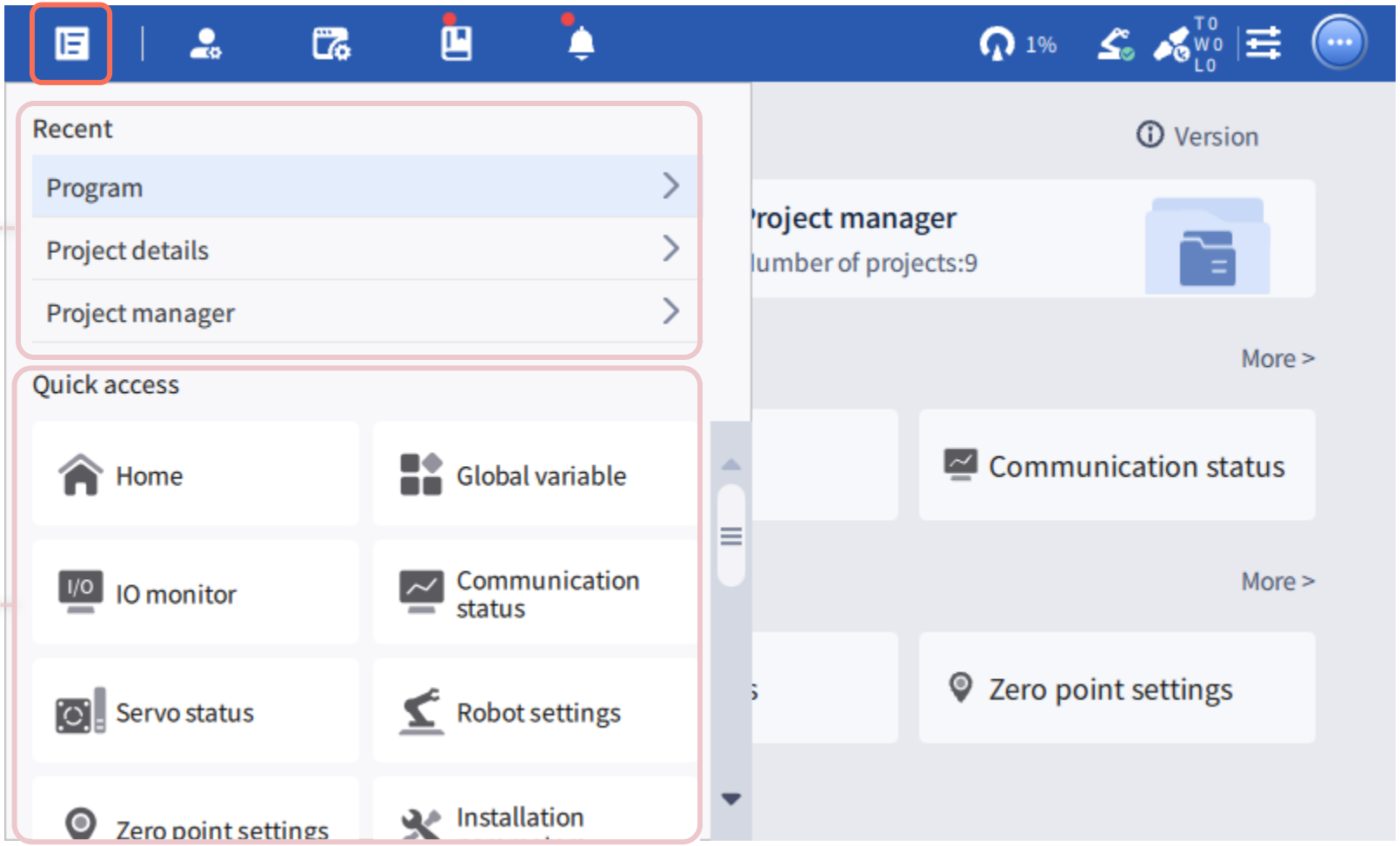
상단 패널 구성 – 빠른 시작 메뉴

INOVANCE

1. 빠른 시작 메뉴에서 가장 최근에 실행된 항목들 혹은 지정된 항목들에 빠르게 접근할 수 있습니다.

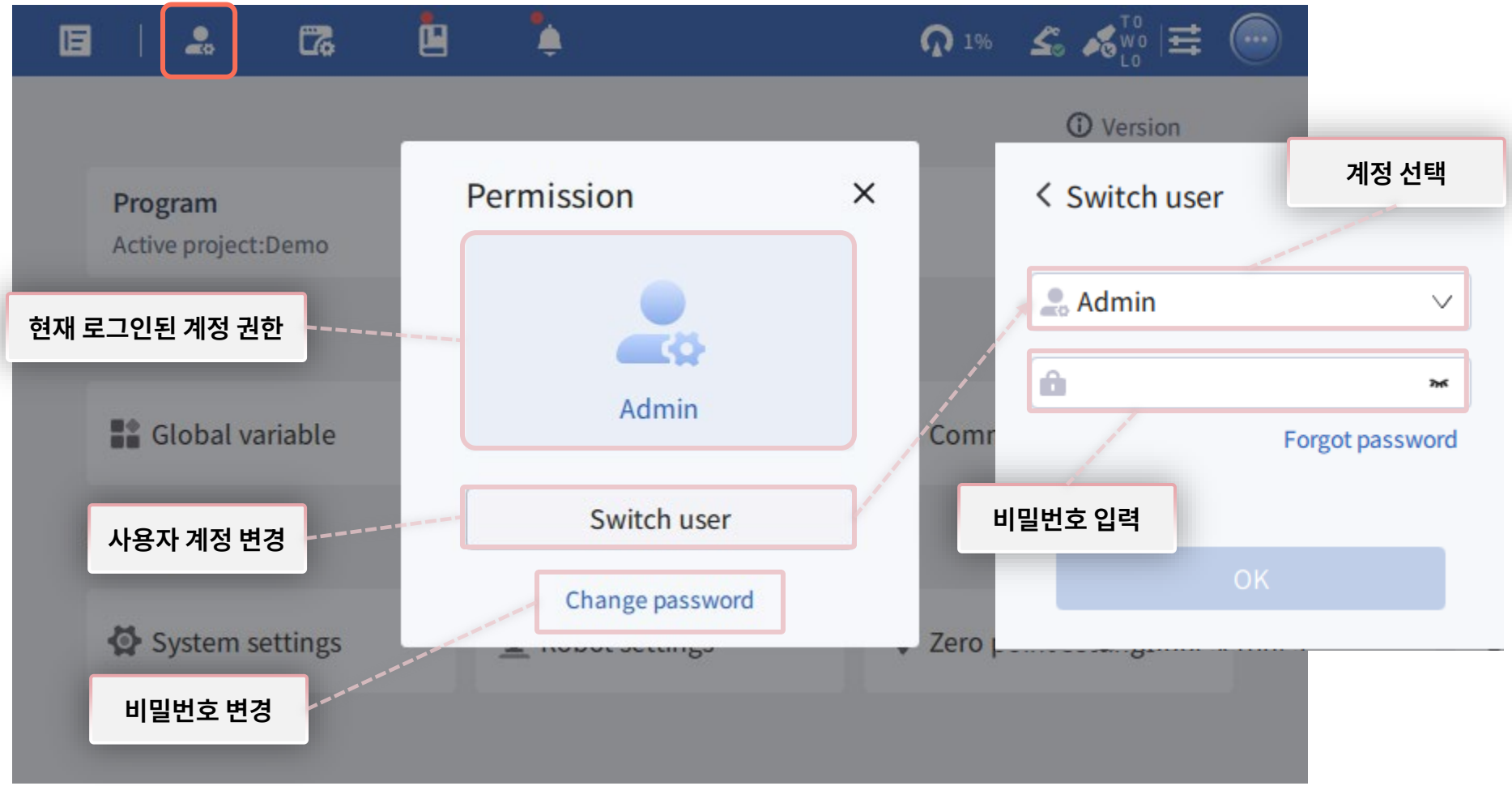
최근 실행된 항목 표시

빠른 시작 메뉴



상단 패널 구성 – 사용자 계정

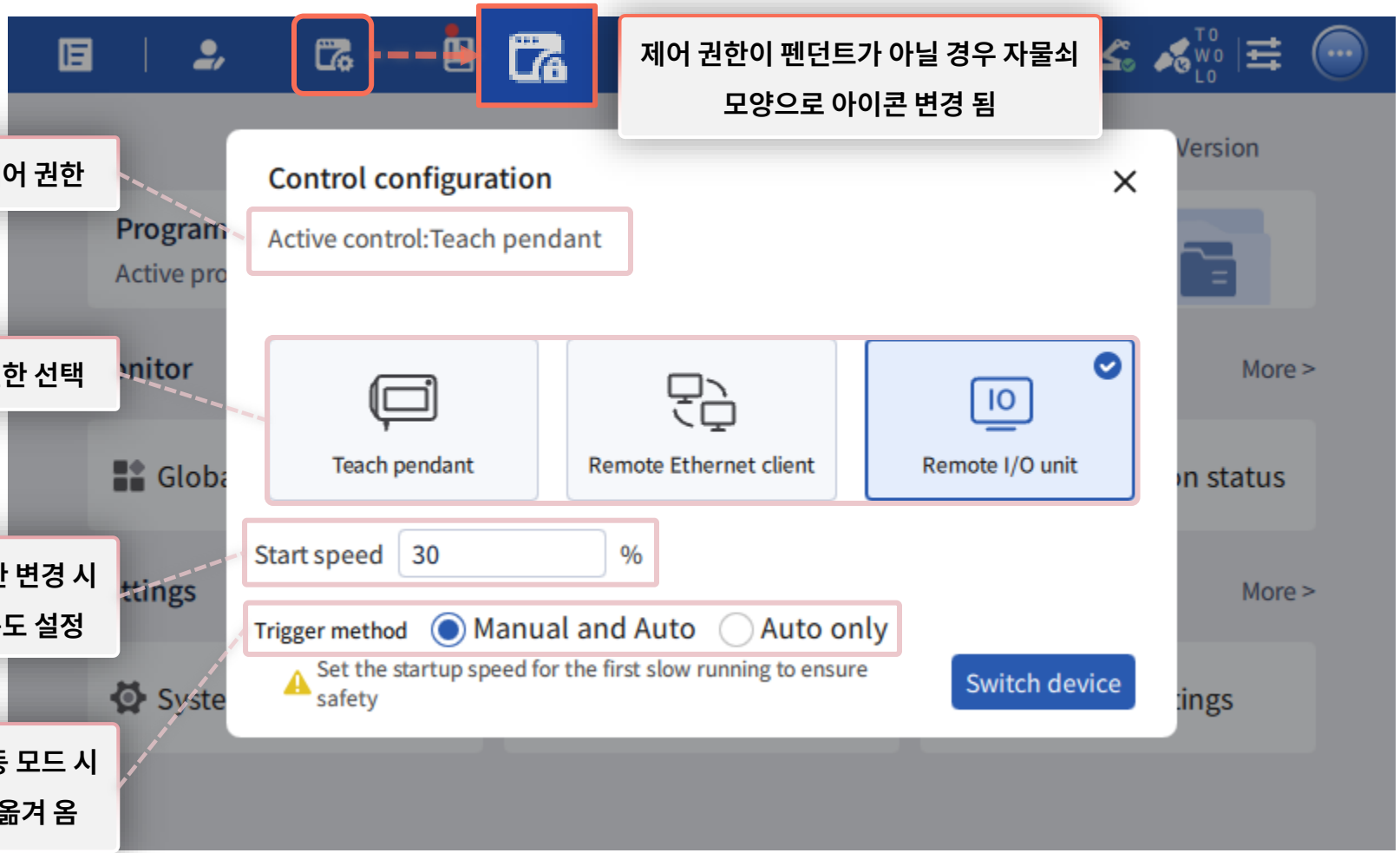
1. 사용자 계정을 User 이상의 권한으로 로그인해야 로봇 설정과 프로그램 수정이 가능합니다.
2. Edit / Admin의 초기 비밀번호는 000000으로 0이 6개입니다.



상단 패널 구성 – 제어 권한

INOVANCE

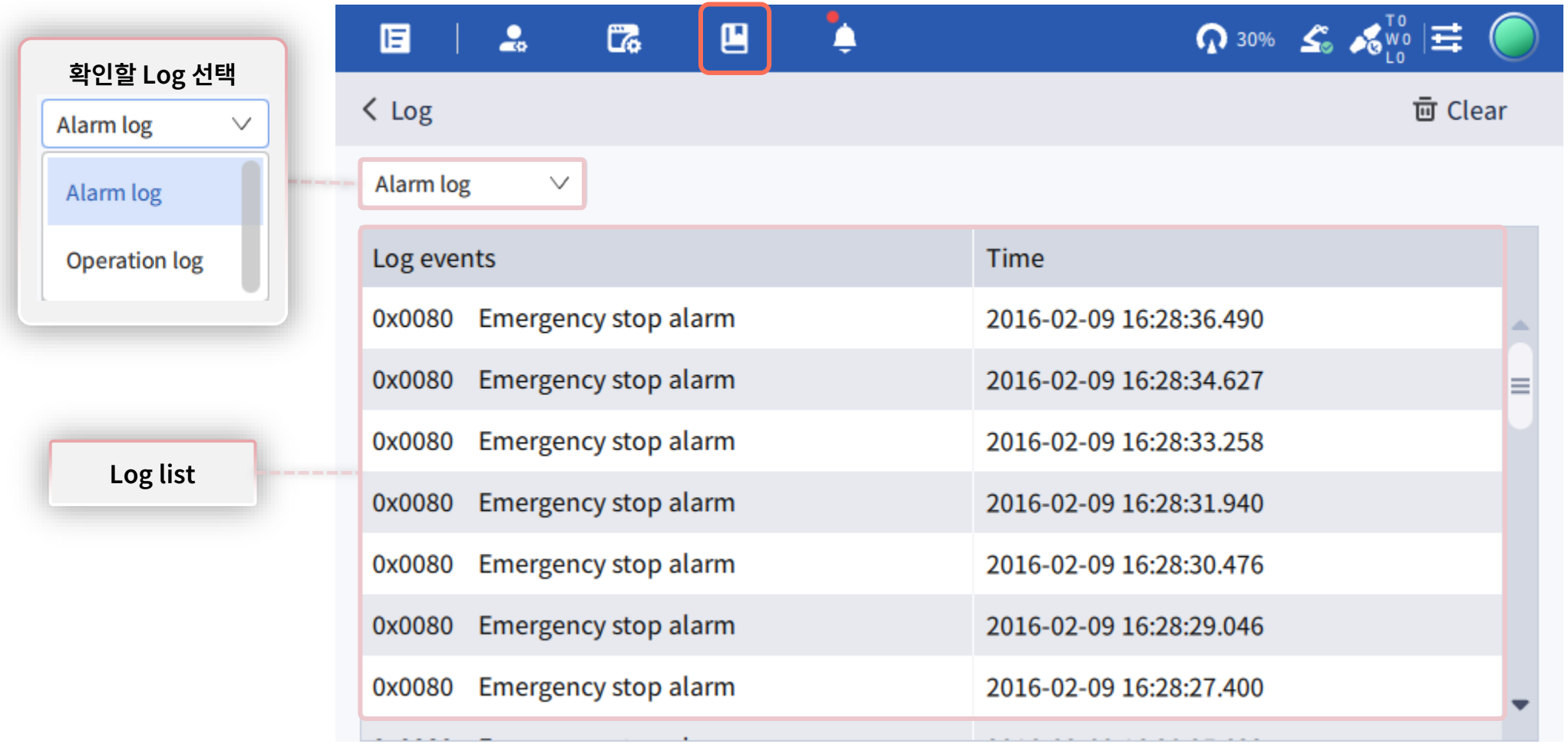
1. 로봇의 제어권한을 위임할 수 있으며, 제어 권한이 없는 기기에서는 로봇을 기동, 설정 변경 등 로봇 제어를 할 수 없습니다.



상단 패널 구성 – Log 화면

INOVANCE

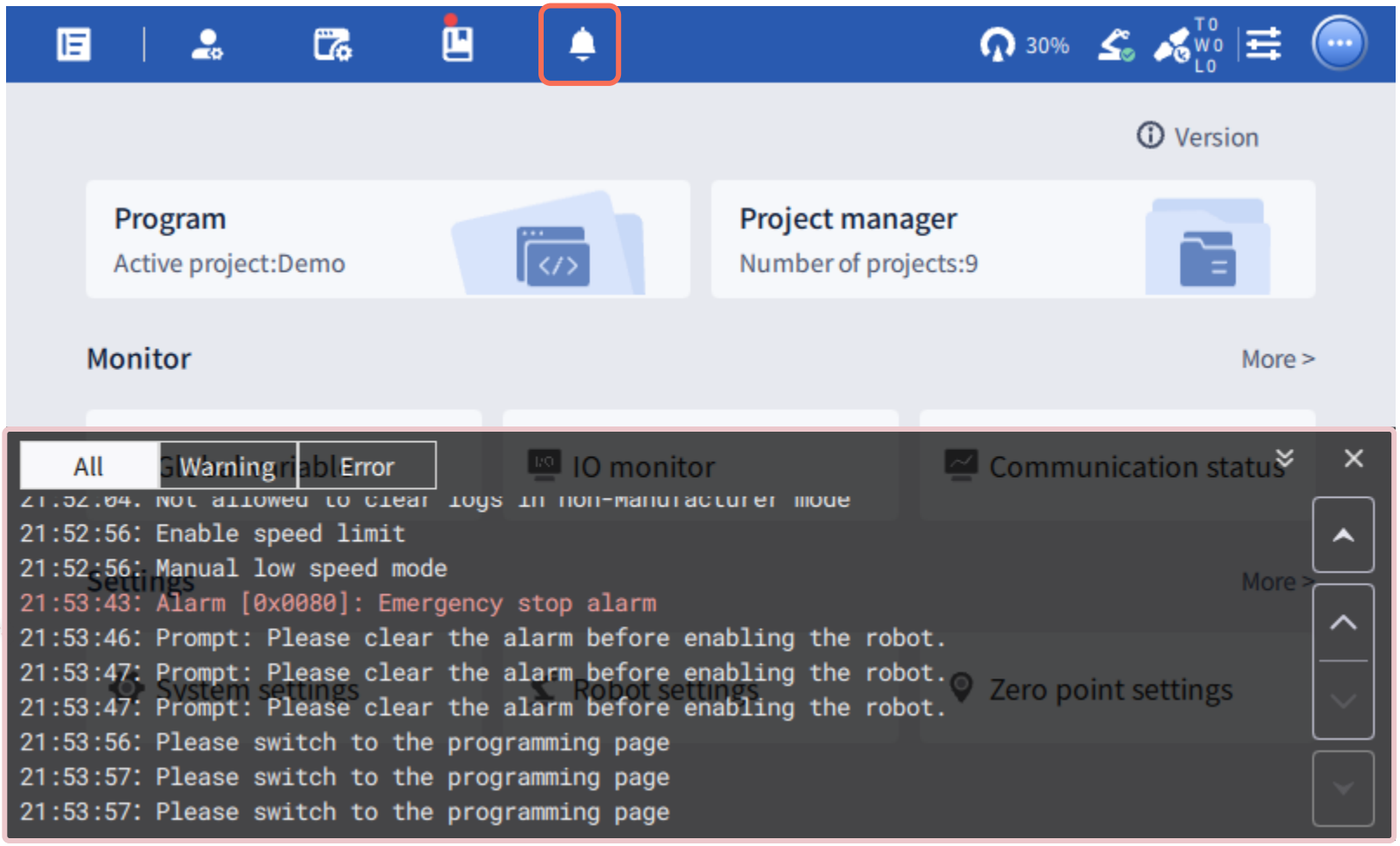
1. 로봇의 알람 혹은 설정, 화면 이동 등 조작 Log를 확인할 수 있습니다.



상단 패널 구성 – 알림창

INOVANCE

1. 로봇의 알람, 경고, 알림을 확인할 수 있는 알림 창을 켭니다.

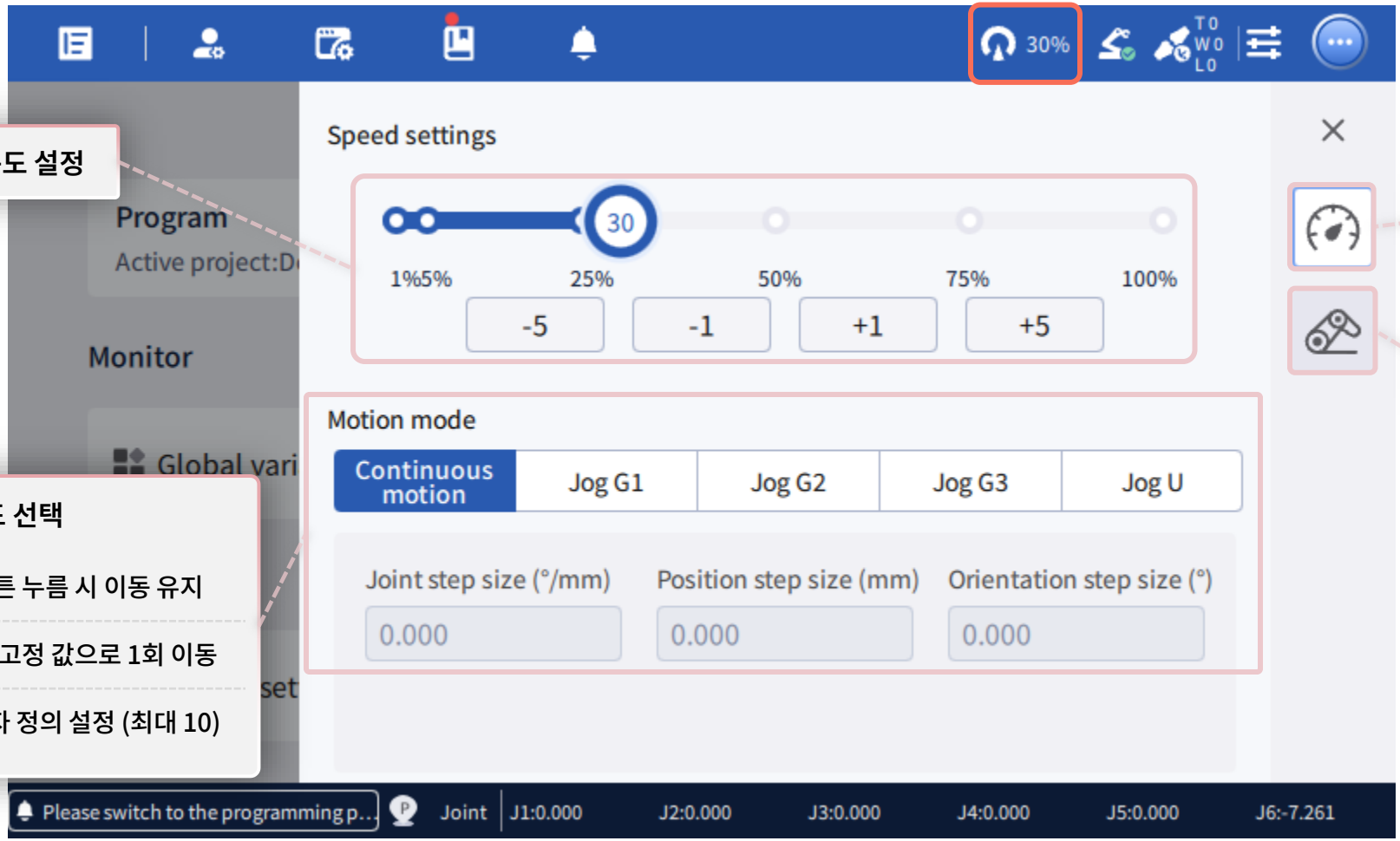


알림 창

상단 패널 구성 – 전체 속도(Override) 설정

INOVANCE

1. 로봇의 전체 속도를 변경하거나, 인칭 이동 모드를 설정합니다.



전체 속도 설정

전체 속도 설정

현재 사용 좌표계 설정

인칭 이동 모드 선택

Continuous	수동 조작 버튼 누름 시 이동 유지
Jog G1~G3	버튼 누름 시 고정 값으로 1회 이동
Jog U	이동량 사용자 정의 설정 (최대 10)

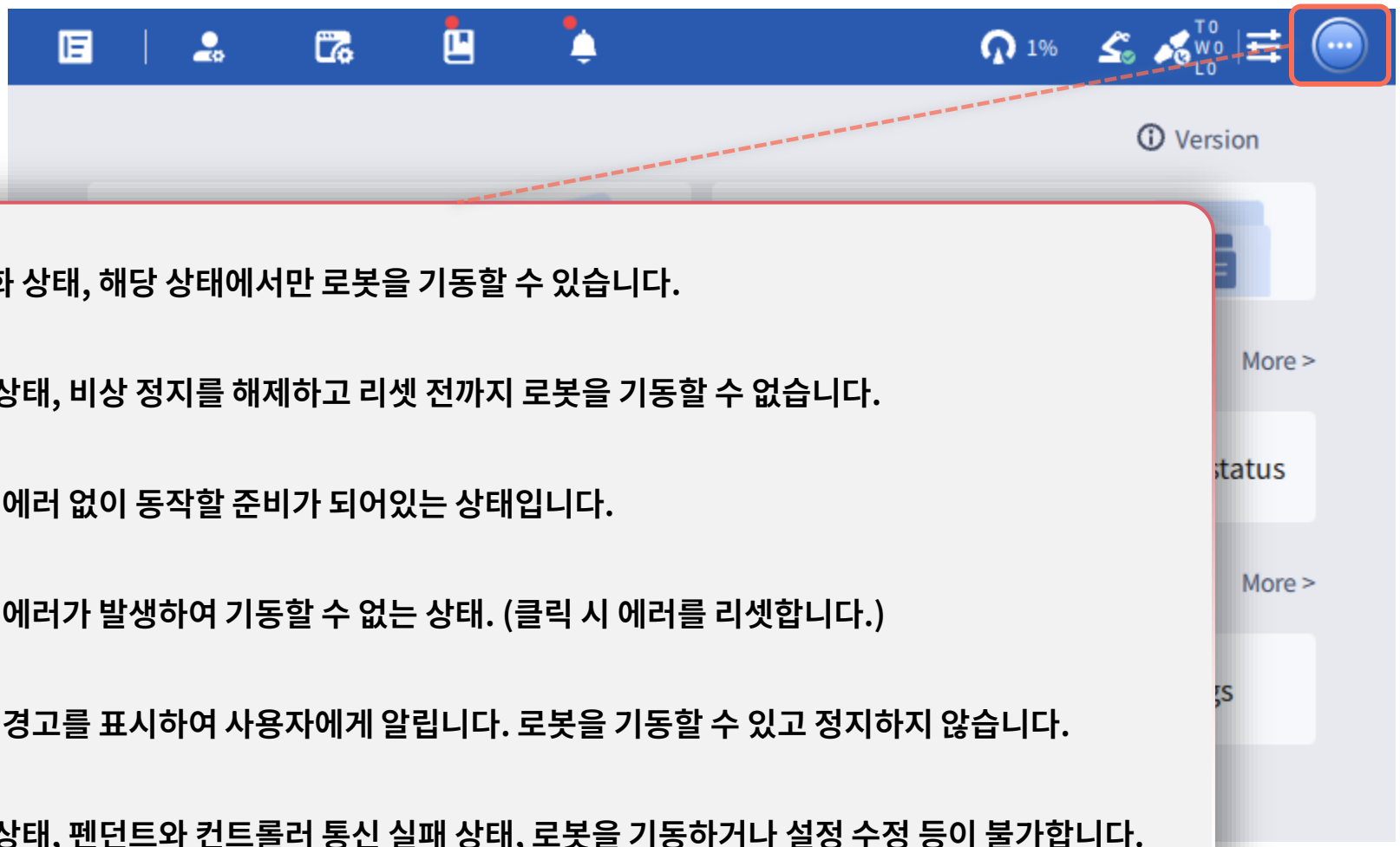
상단 패널 구성 – 현재 사용 좌표계 설정

INOVANCE

1. 로봇의 현재 사용하는 좌표계, Tool, Workobject, Load를 선택합니다.

상단 패널 구성 – 현재 상태 확인 인디케이터

1. 우측 상단의 인디케이터로 로봇의 현재 상태를 확인할 수 있습니다.
2. 알람/경고 발생 시 해당 인디케이터를 클릭하여 상태를 리셋시킬 수 있습니다.



서보 활성화 상태, 해당 상태에서만 로봇을 기동할 수 있습니다.

비상 정지 상태, 비상 정지를 해제하고 리셋 전까지 로봇을 기동할 수 없습니다.

준비 상태, 에러 없이 동작할 준비가 되어있는 상태입니다.

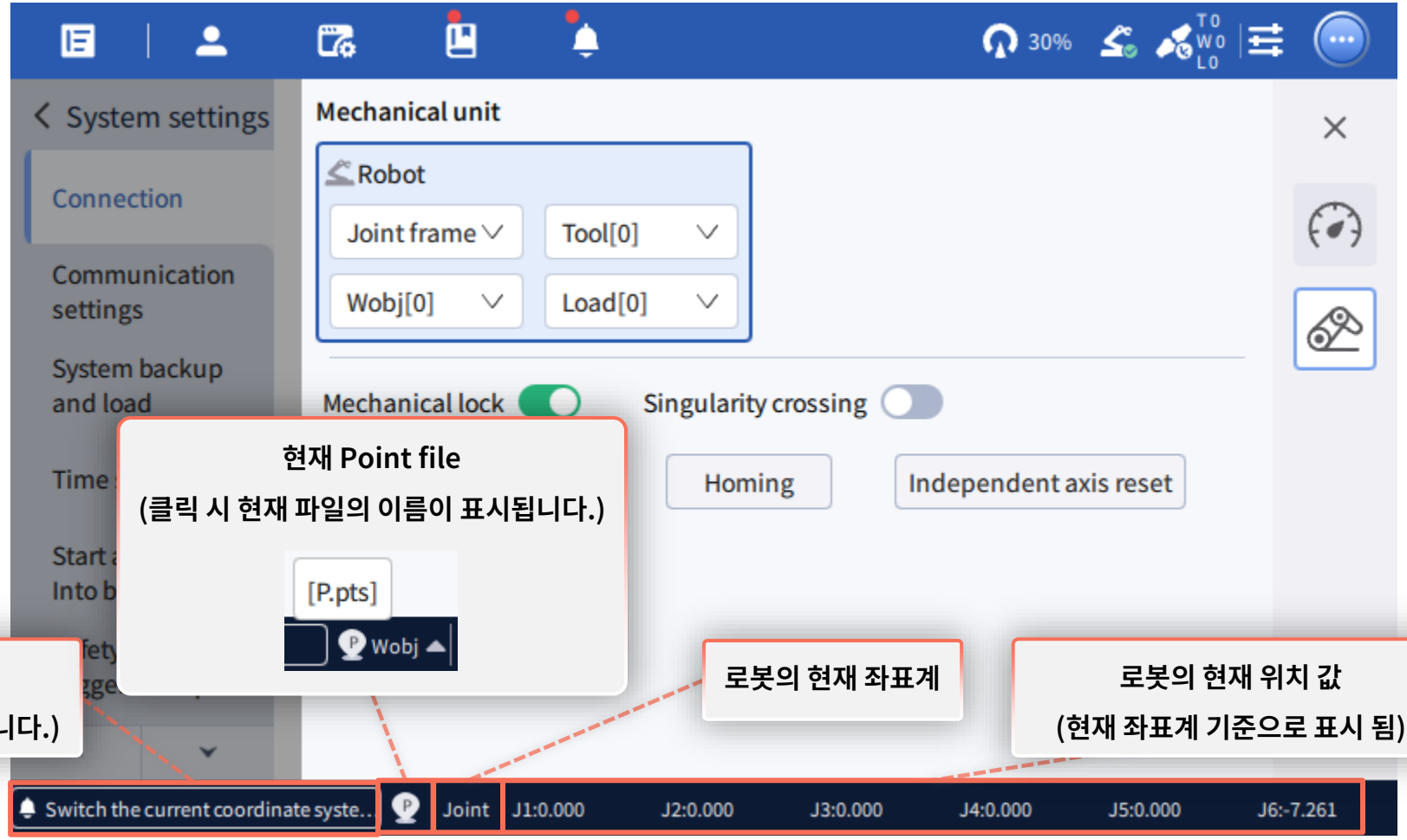
에러 상태, 에러가 발생하여 기동할 수 없는 상태. (클릭 시 에러를 리셋합니다.)

경고 상태, 경고를 표시하여 사용자에게 알립니다. 로봇을 기동할 수 있고 정지하지 않습니다.

통신 실패 상태, 펜던트와 컨트롤러 통신 실패 상태, 로봇을 기동하거나 설정 수정 등이 불가합니다.

하단 패널 구성

1. 하단 패널은 Home 화면에서는 표시되지 않습니다.



현재 Point file
(클릭 시 현재 파일의 이름이 표시됩니다.)

알림창
(클릭 시 큰 화면으로 전환됩니다.)

로봇의 현재 좌표계

로봇의 현재 위치 값
(현재 좌표계 기준으로 표시 됨)

펜던트 프로그래밍

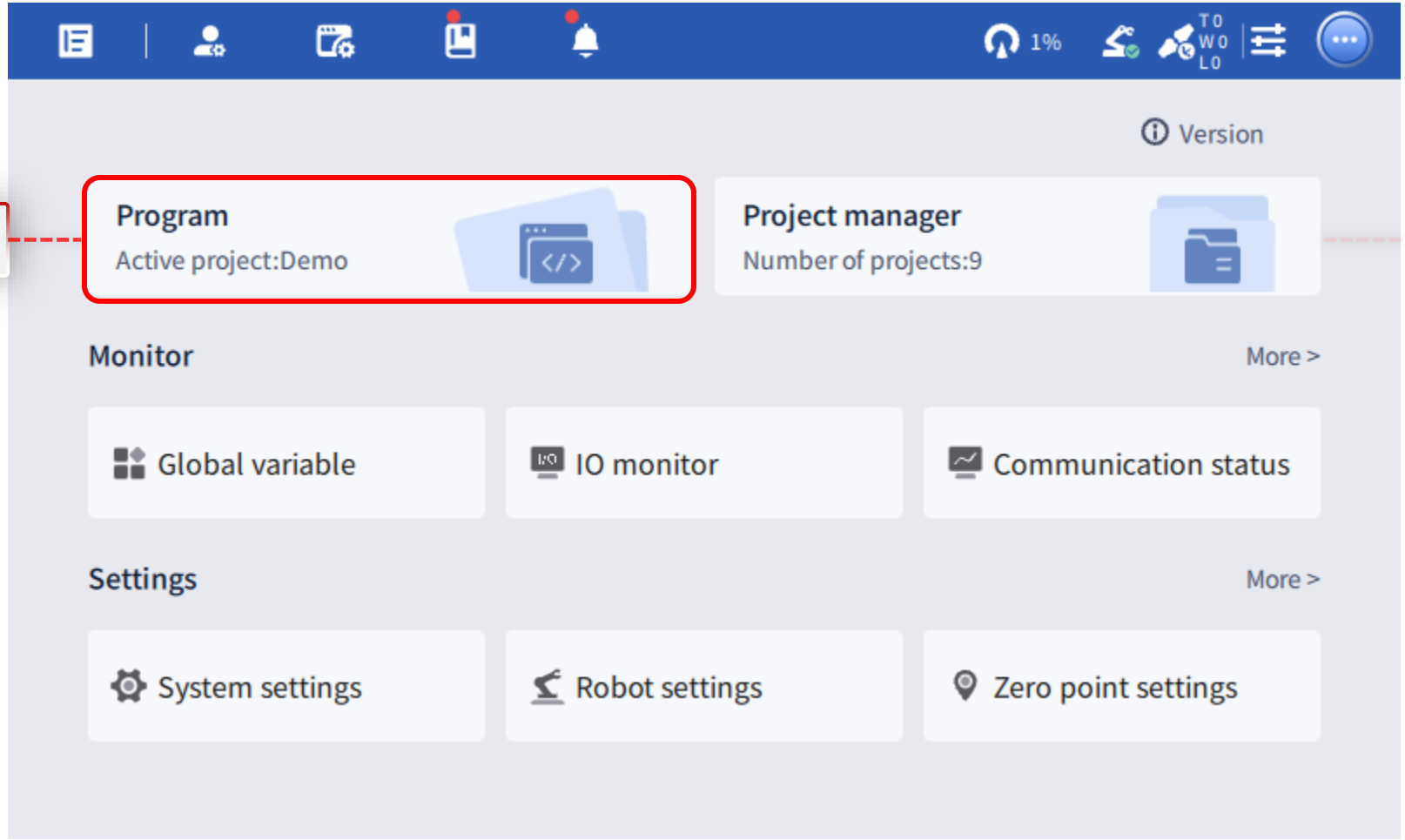
PART
3

INOVANCE

프로그램 탭

INOVANCE

프로그램 화면



프로그램 탭

INOVANCE

Program Tap

Program 탭은 프로그램을 작성하거나 수정 및 실행해볼 수 있는 화면입니다.
명령어 추가 버튼을 사용하여 프로그램을 작성하거나 Edit <-> Debug 전환 버튼으로 Debug 모드로 전환한 뒤 작성한 프로그램을 실행시켜볼 수 있습니다.
모든 설정 및 프로그램을 저장하지 않으면 디버그 or 자동 모드로 전환할 수 없습니다

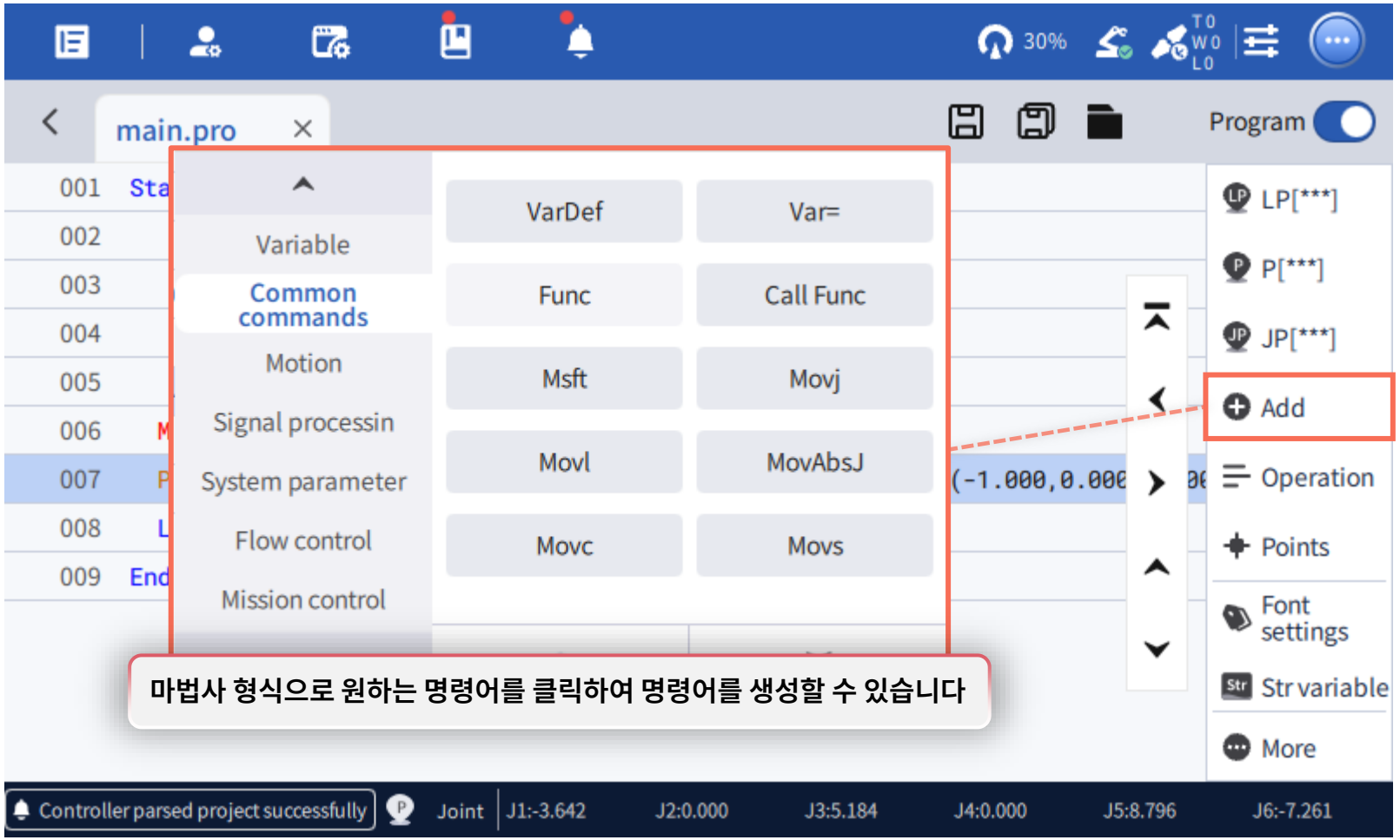
프로그램 탭

프로그램 탭에서만 표시되는 프로그램 모드 전환 버튼입니다. 수동 모드에서만 표시됩니다

Edit : 프로그램 수정 모드로 수동 모드 기본 상태입니다
프로그램 수정 및 파라미터 변경은 Edit 모드에서만 가능합니다
Debug : 프로그램 디버그 모드로 수동모드에서 프로그램 동작 가능하며 1행씩 실행해볼 수 있습니다
디버그 모드에서는 프로그램 수정이 불가합니다

프로그램 탭

INOVANCE



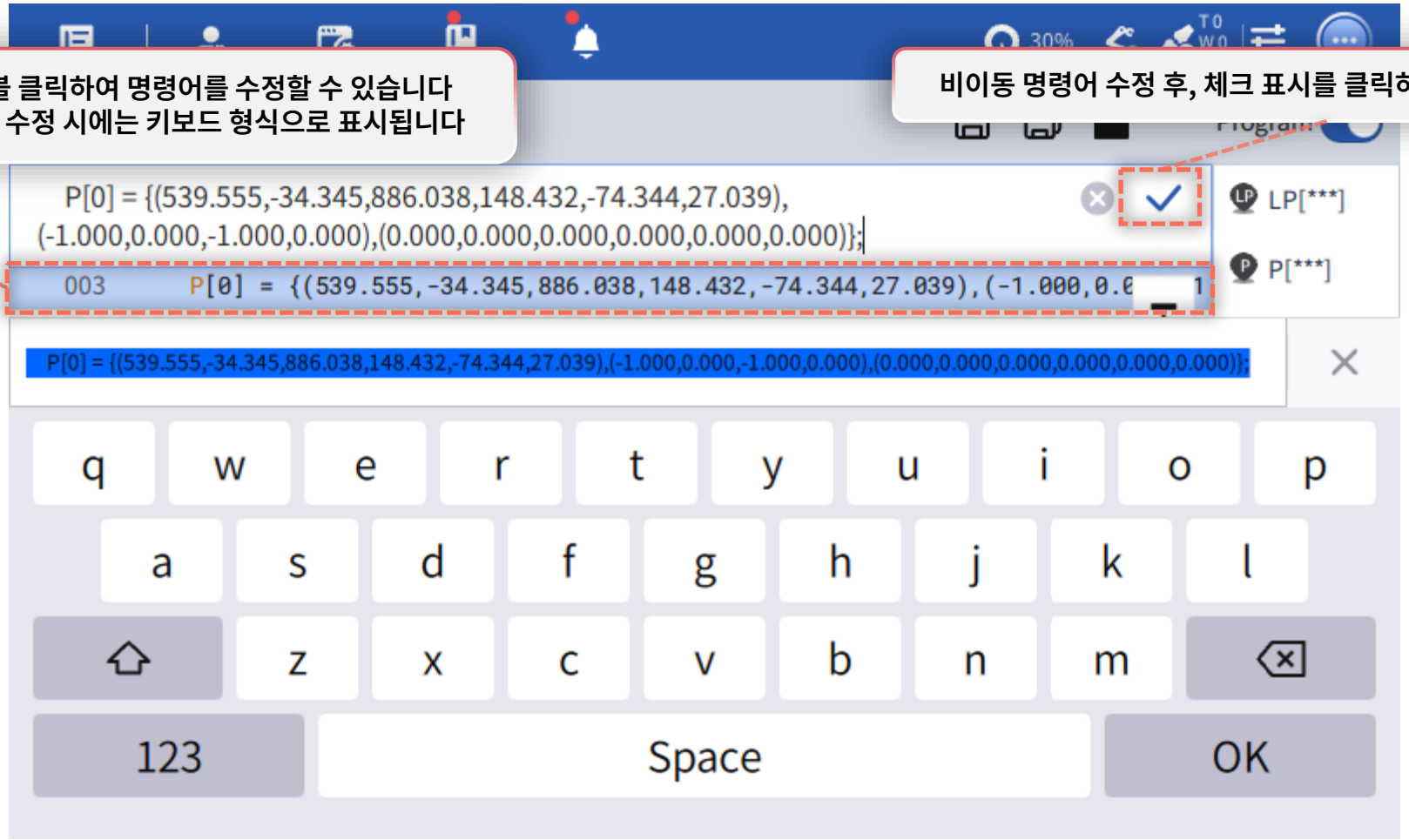
마법사 형식으로 원하는 명령어를 클릭하여 명령어를 생성할 수 있습니다

프로그램 탭

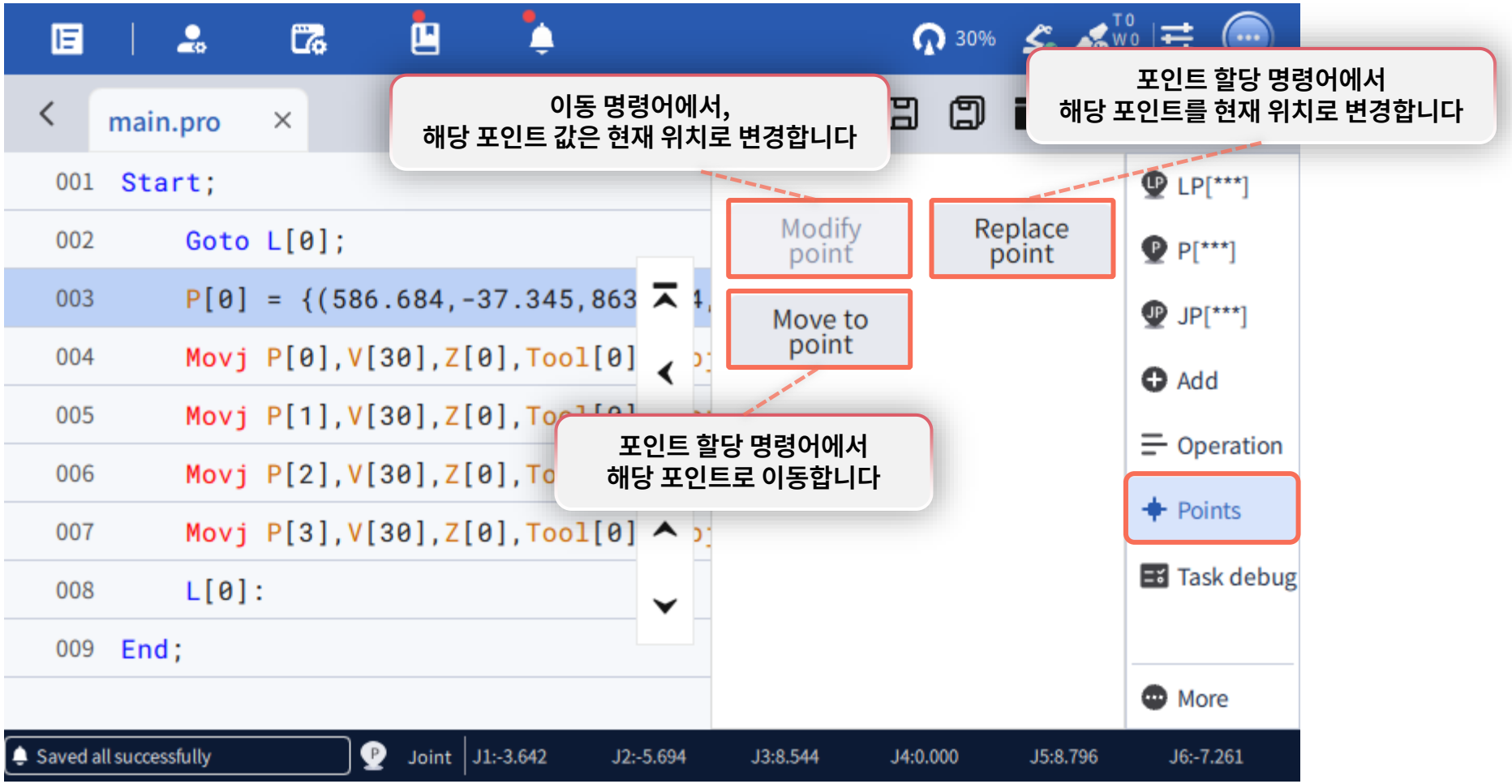
INOVANCE

이미 추가된 명령어를 더블 클릭하여 명령어를 수정할 수 있습니다
이동 명령어 외의 명령어는 수정 시에는 키보드 형식으로 표시됩니다

비이동 명령어 수정 후, 체크 표시를 클릭하여 수정사항을 적용합니다



프로그램 탭


main.pro
001 Start;
002 Goto L[0];
003 P[0] = {(586.684,-37.345,863
004 Movj P[0],V[30],Z[0],Tool[0]
005 Movj P[1],V[30],Z[0],To
006 Movj P[2],V[30],Z[0],To
007 Movj P[3],V[30],Z[0],Tool[0]
008 L[0]:
009 End;
이동 명령어에서,
해당 포인트 값은 현재 위치로 변경합니다
포인트 할당 명령어에서
해당 포인트를 현재 위치로 변경합니다
Modify point
Replace point
Move to point
포인트 할당 명령어에서
해당 포인트로 이동합니다
LP[***]
P[***]
JP[***]
Add
Operation
Points
Task debug
More
Saved all successfully
Joint
J1:-3.642
J2:-5.694
J3:8.544
J4:0.000
J5:8.796
J6:-7.261

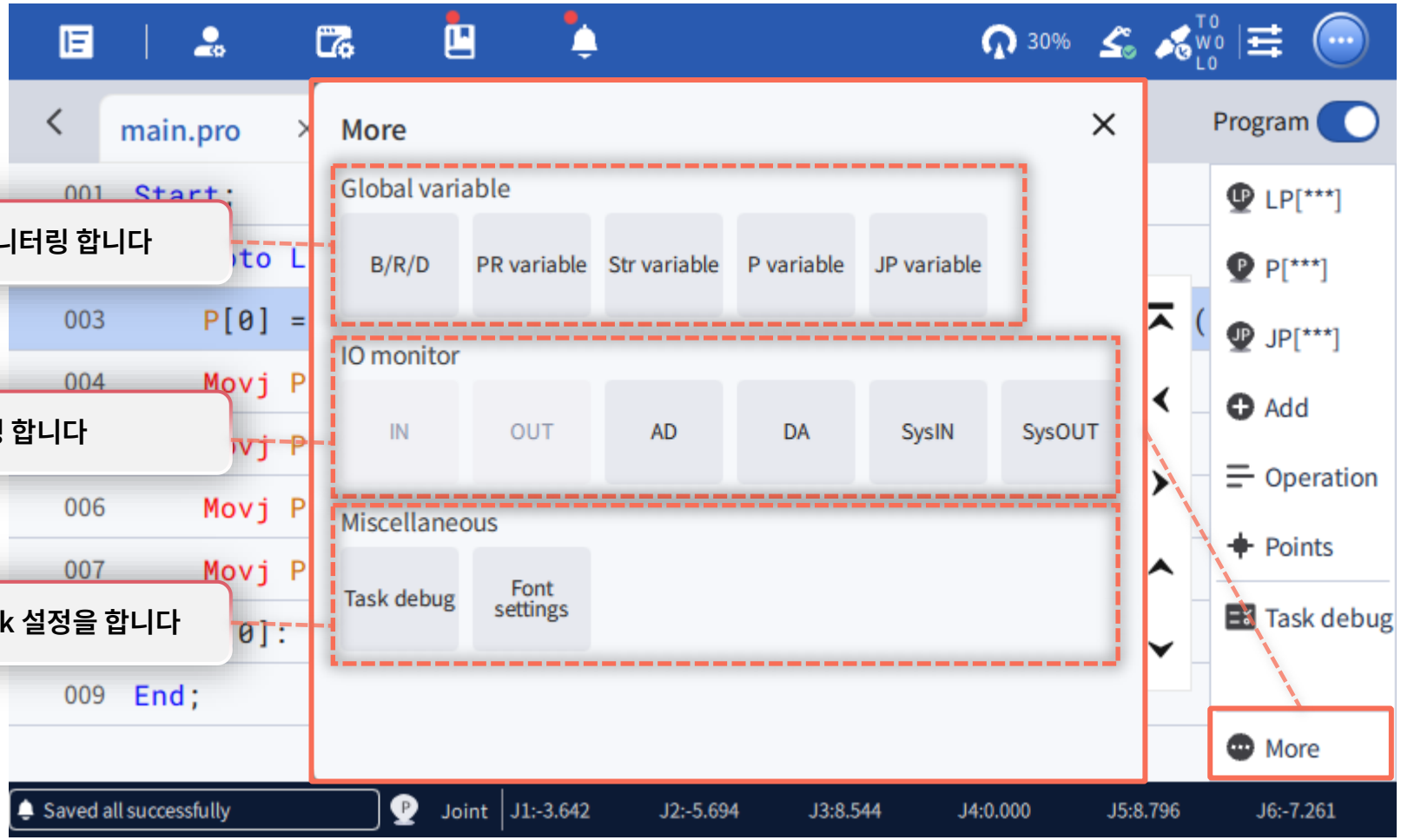
프로그램 탭

INOVANCE

글로벌 변수들을 모니터링 합니다

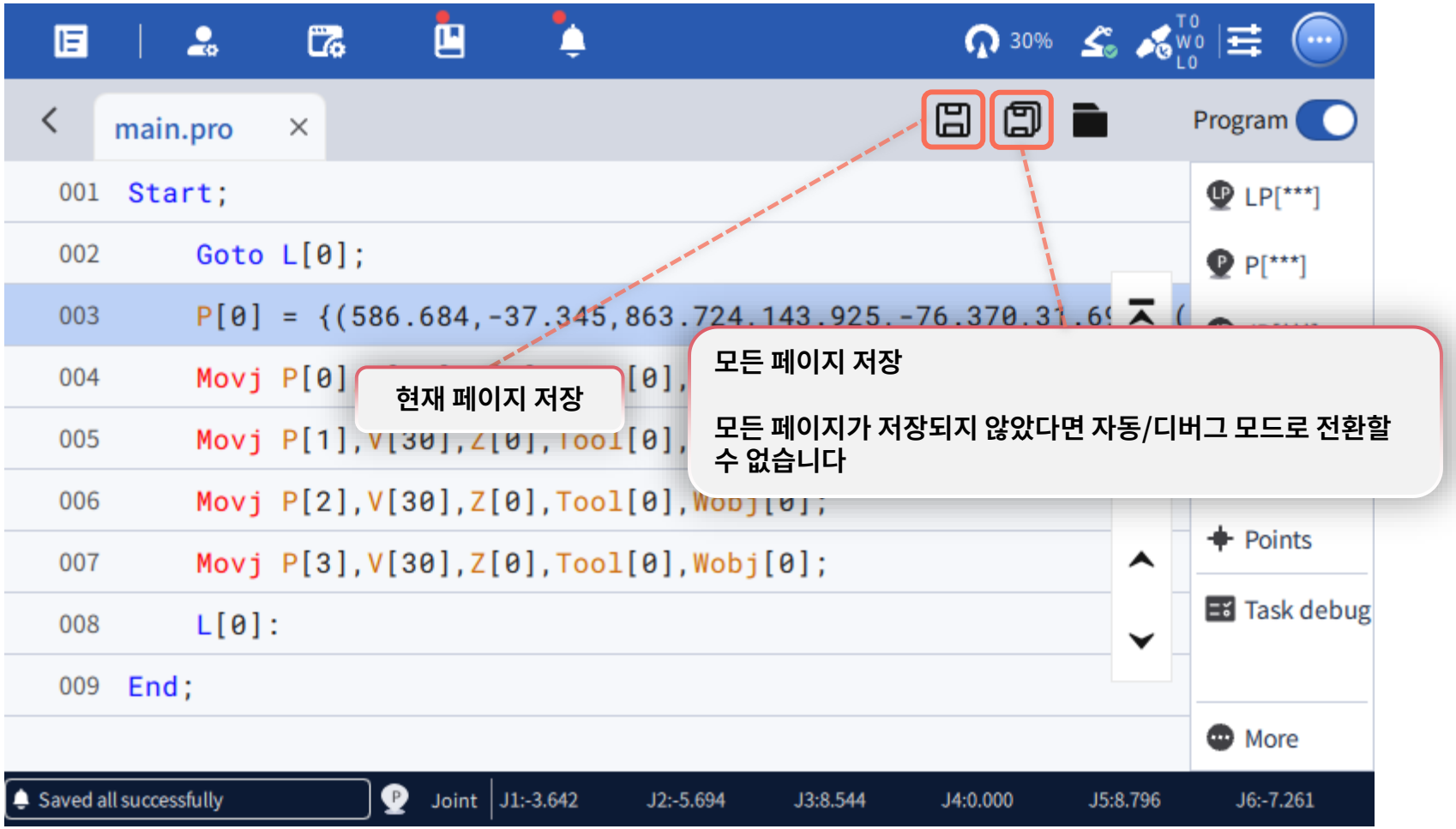
IO를 모니터링 합니다

폰트 크기 설정 및 Task 설정을 합니다



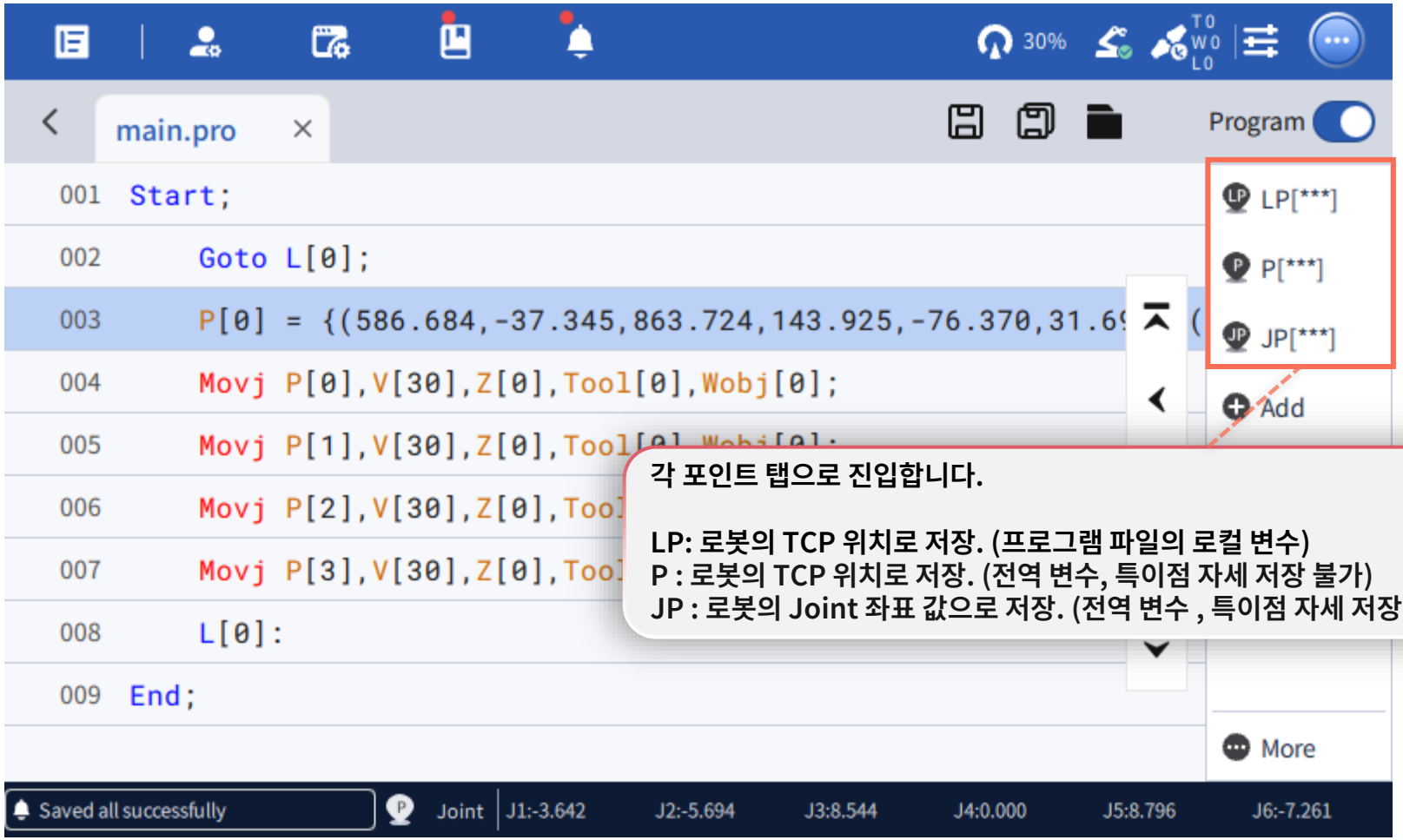
프로그램 탭

INOVANCE



프로그램 탭

INOVANCE

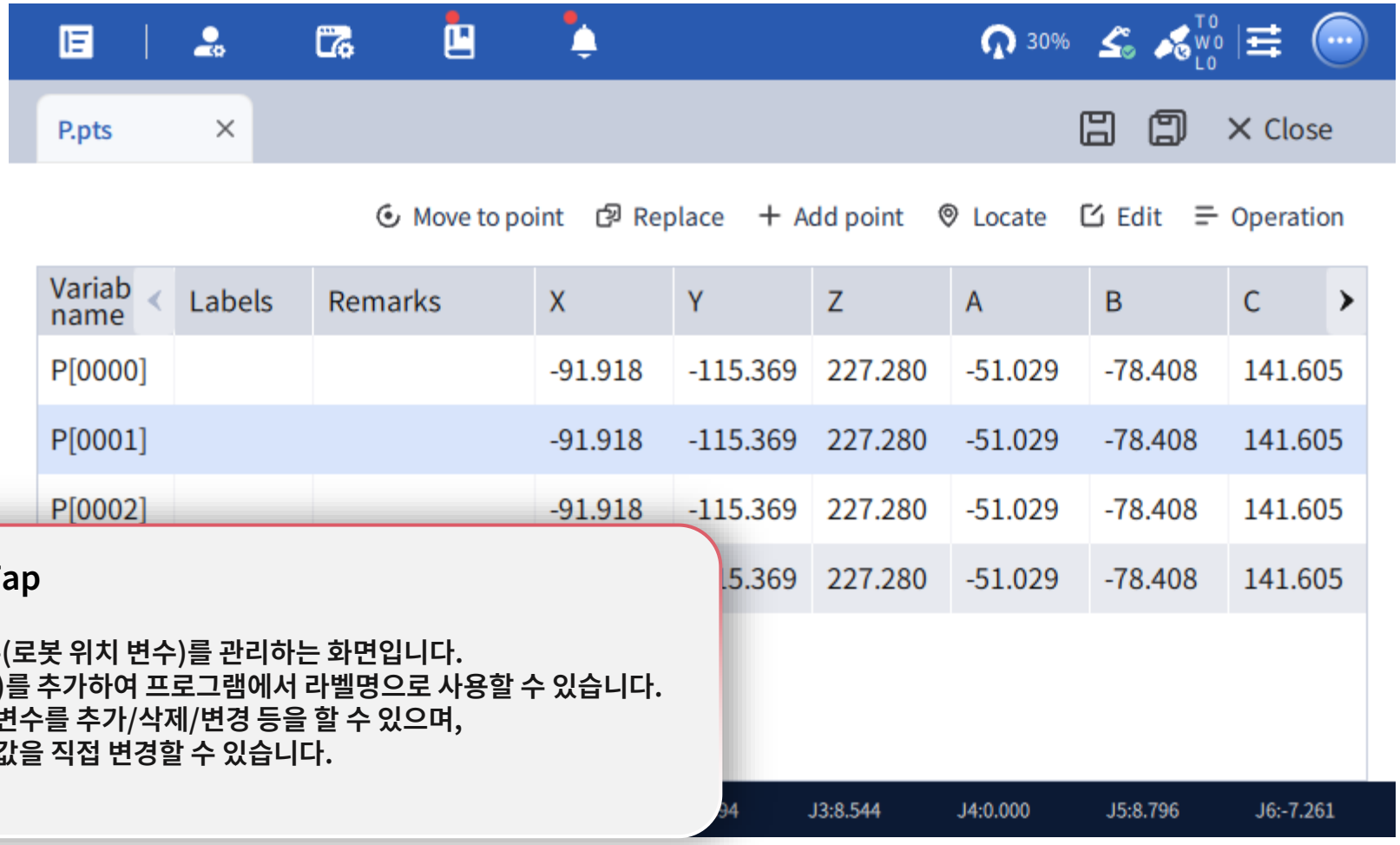


각 포인트 탭으로 진입합니다.

LP: 로봇의 TCP 위치로 저장. (프로그램 파일의 로컬 변수)
P : 로봇의 TCP 위치로 저장. (전역 변수, 특이점 자세 저장 불가)
JP : 로봇의 Joint 좌표 값으로 저장. (전역 변수 , 특이점 자세 저장 가능)

포인트 탭

INOVANCE

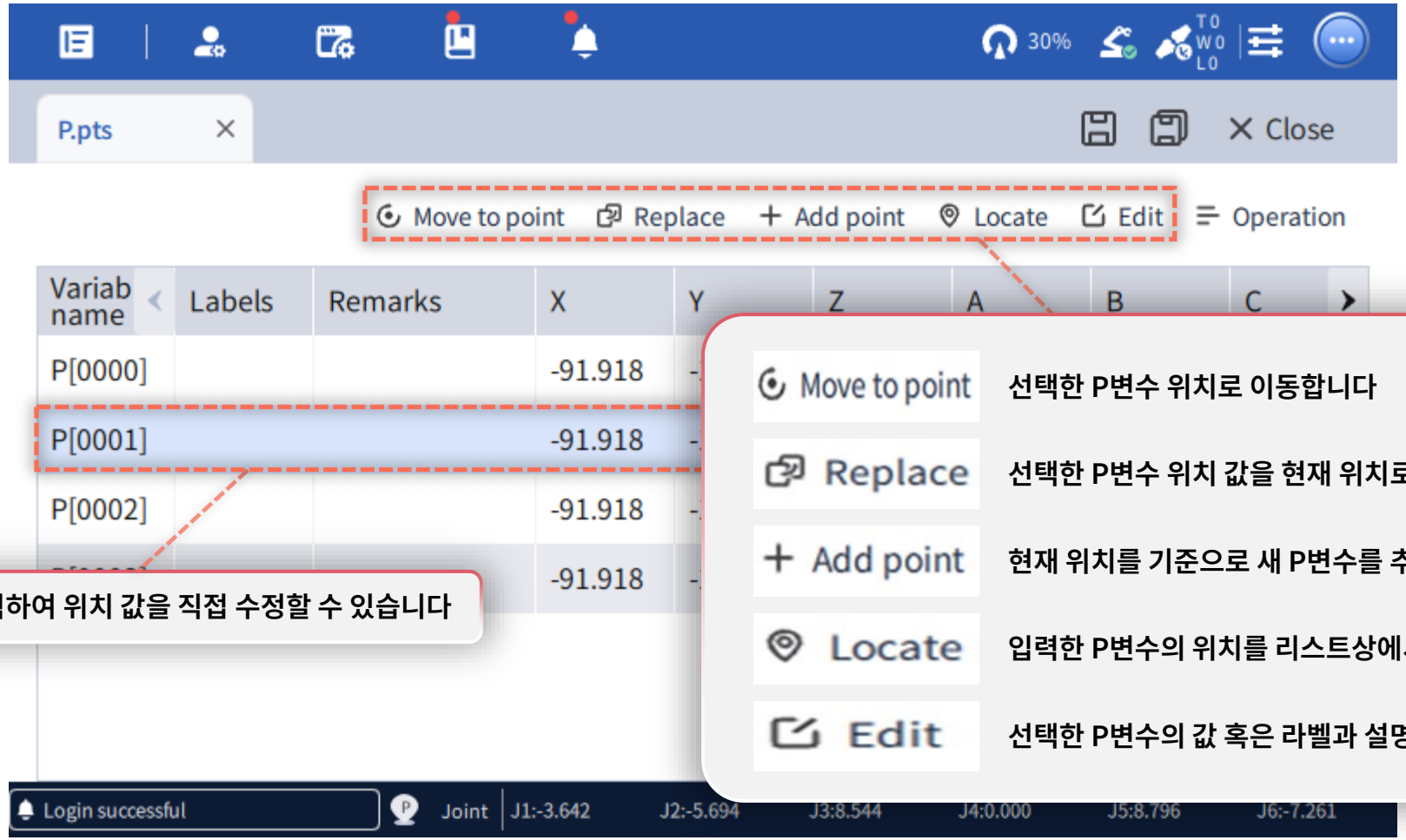


Point Tap

Point 탭은 P/JP 변수(로봇 위치 변수)를 관리하는 화면입니다.
P변수에 라벨(Labels)를 추가하여 프로그램에서 라벨명으로 사용할 수 있습니다.
우측 상단에 버튼들로 변수를 추가/삭제/변경 등을 할 수 있으며,
변수를 더블 클릭하여 값을 직접 변경할 수 있습니다.

포인트 탭

INOVANCE

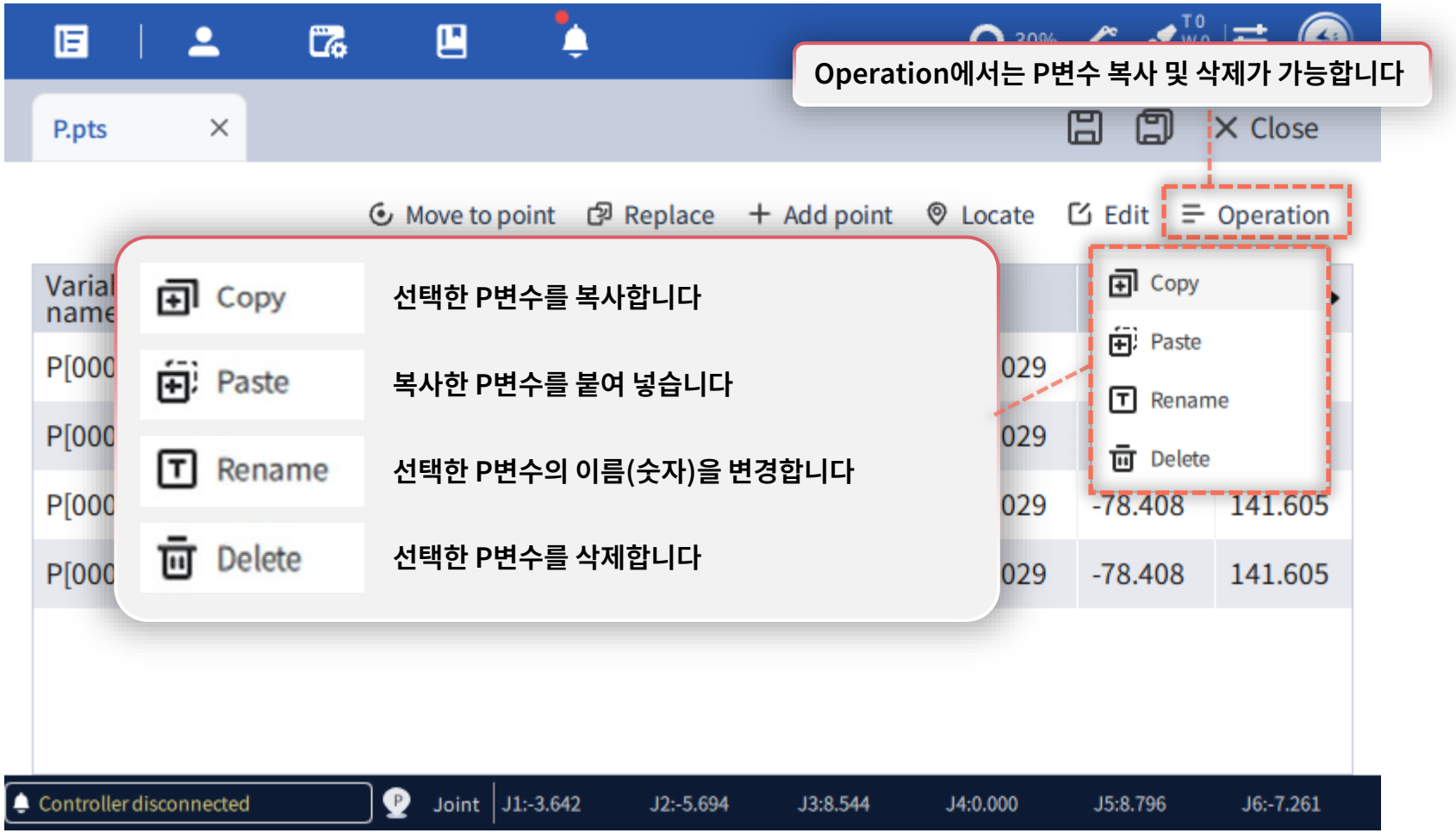


변수를 더블 클릭하여 위치 값을 직접 수정할 수 있습니다

Move to point	선택한 P변수 위치로 이동합니다
Replace	선택한 P변수 위치 값을 현재 위치로 변경합니다
Add point	현재 위치를 기준으로 새 P변수를 추가합니다
Locate	입력한 P변수의 위치를 리스트상에서 선택합니다
Edit	선택한 P변수의 값 혹은 라벨과 설명을 수정합니다

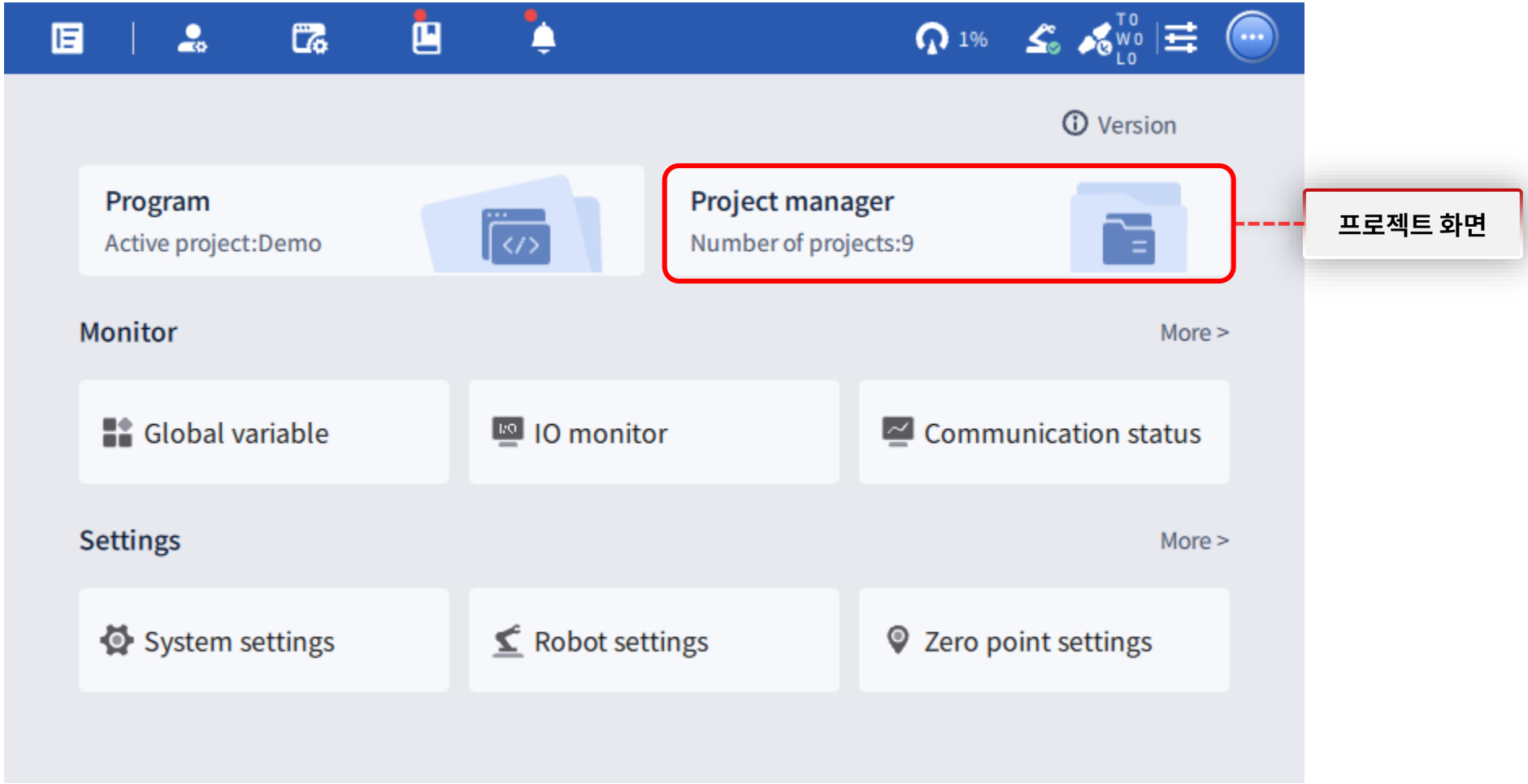
포인트 탭

INOVANCE



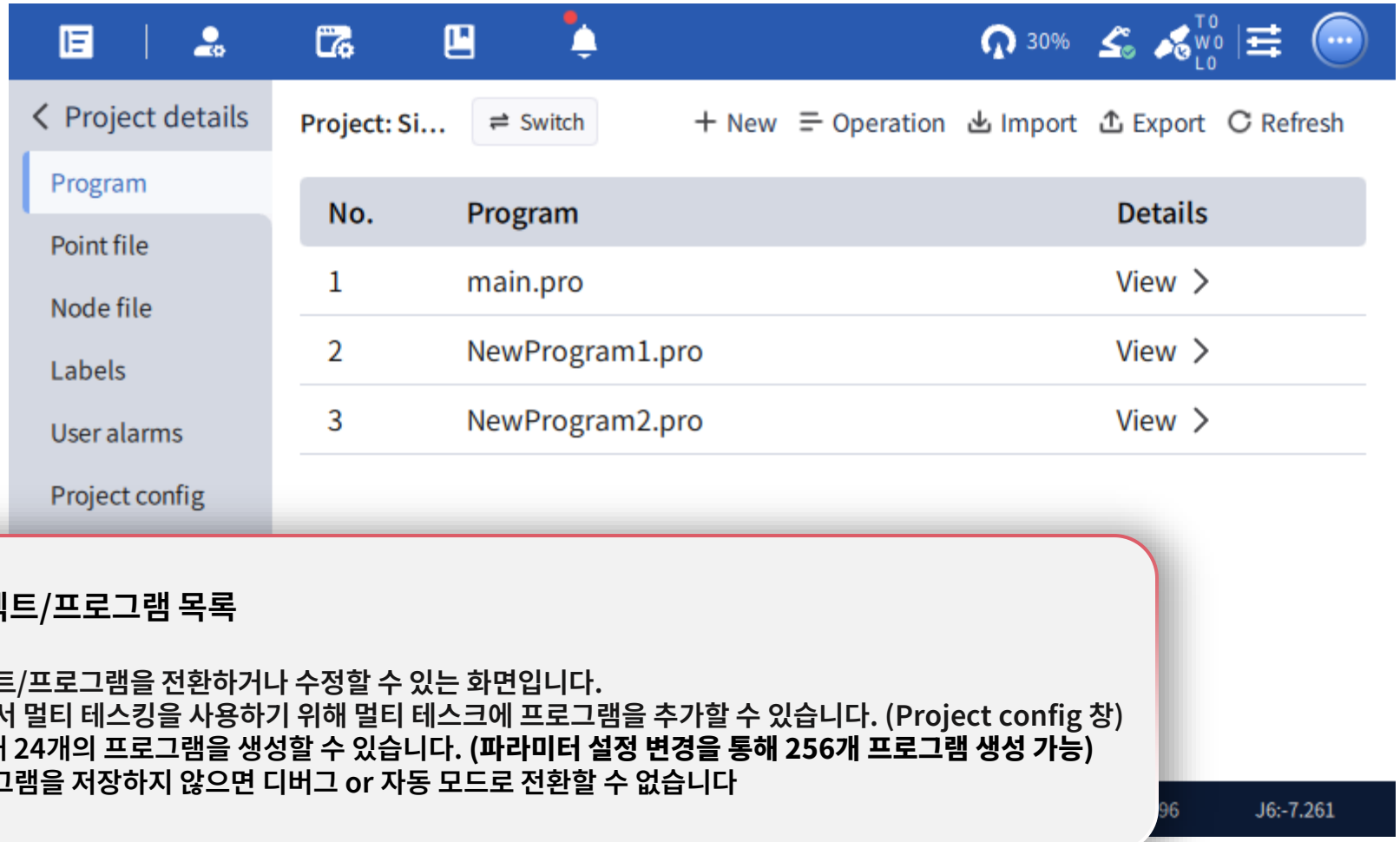
프로그램 탭

INOVANCE



프로젝트

INOVANCE

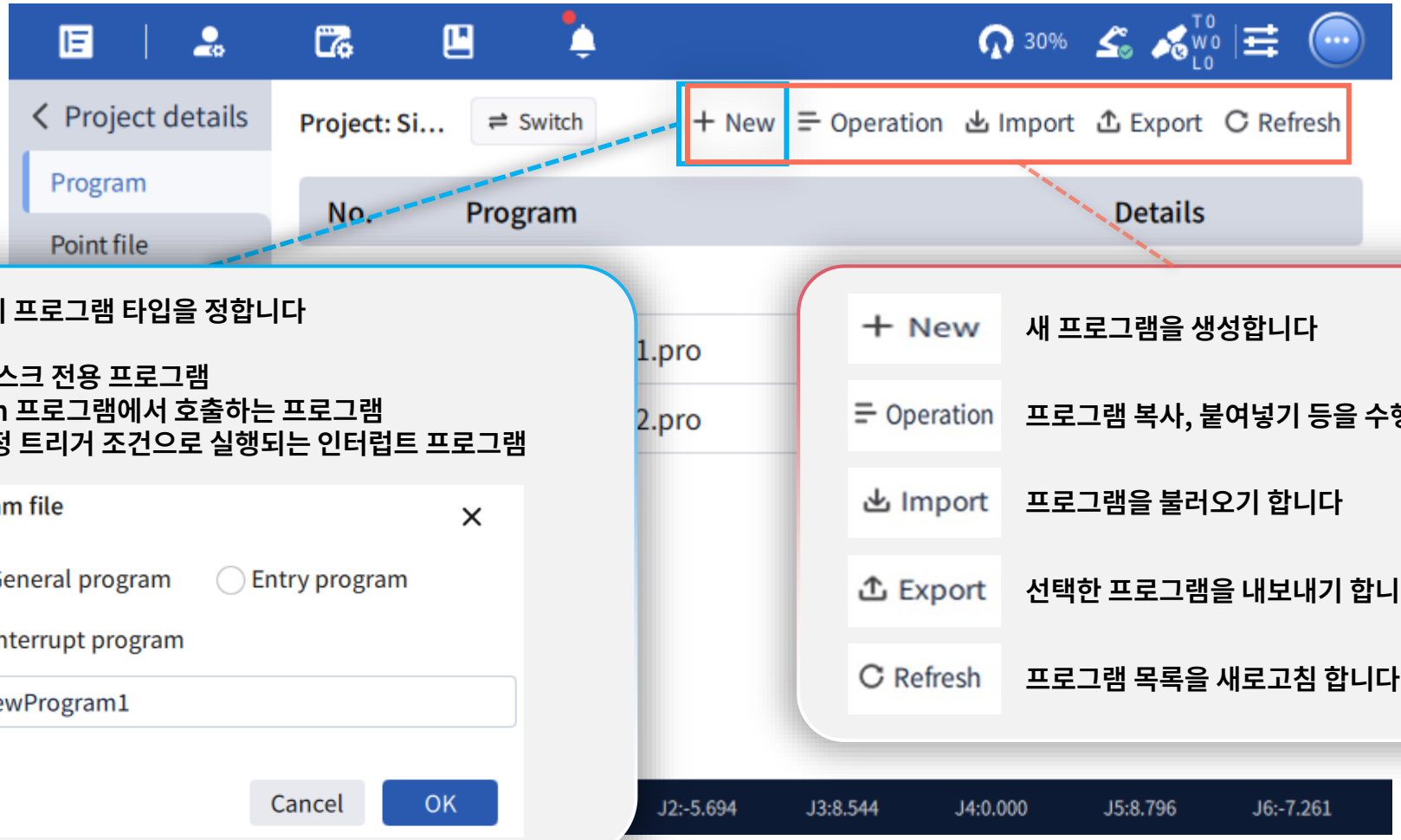


프로젝트/프로그램 목록

해당 화면은 프로젝트/프로그램을 전환하거나 수정할 수 있는 화면입니다.
추가로 해당 화면에서 멀티 테스킹을 사용하기 위해 멀티 테스크에 프로그램을 추가할 수 있습니다. (Project config 창)
- 한 프로젝트에 최대 24개의 프로그램을 생성할 수 있습니다. **(파라미터 설정 변경을 통해 256개 프로그램 생성 가능)**
- 모든 설정 및 프로그램을 저장하지 않으면 디버그 or 자동 모드로 전환할 수 없습니다

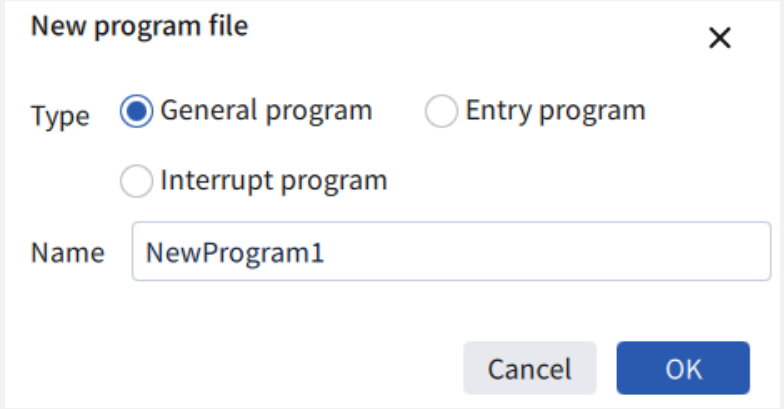
프로젝트

INOVANCE



프로그램 생성 시 프로그램 타입을 정합니다

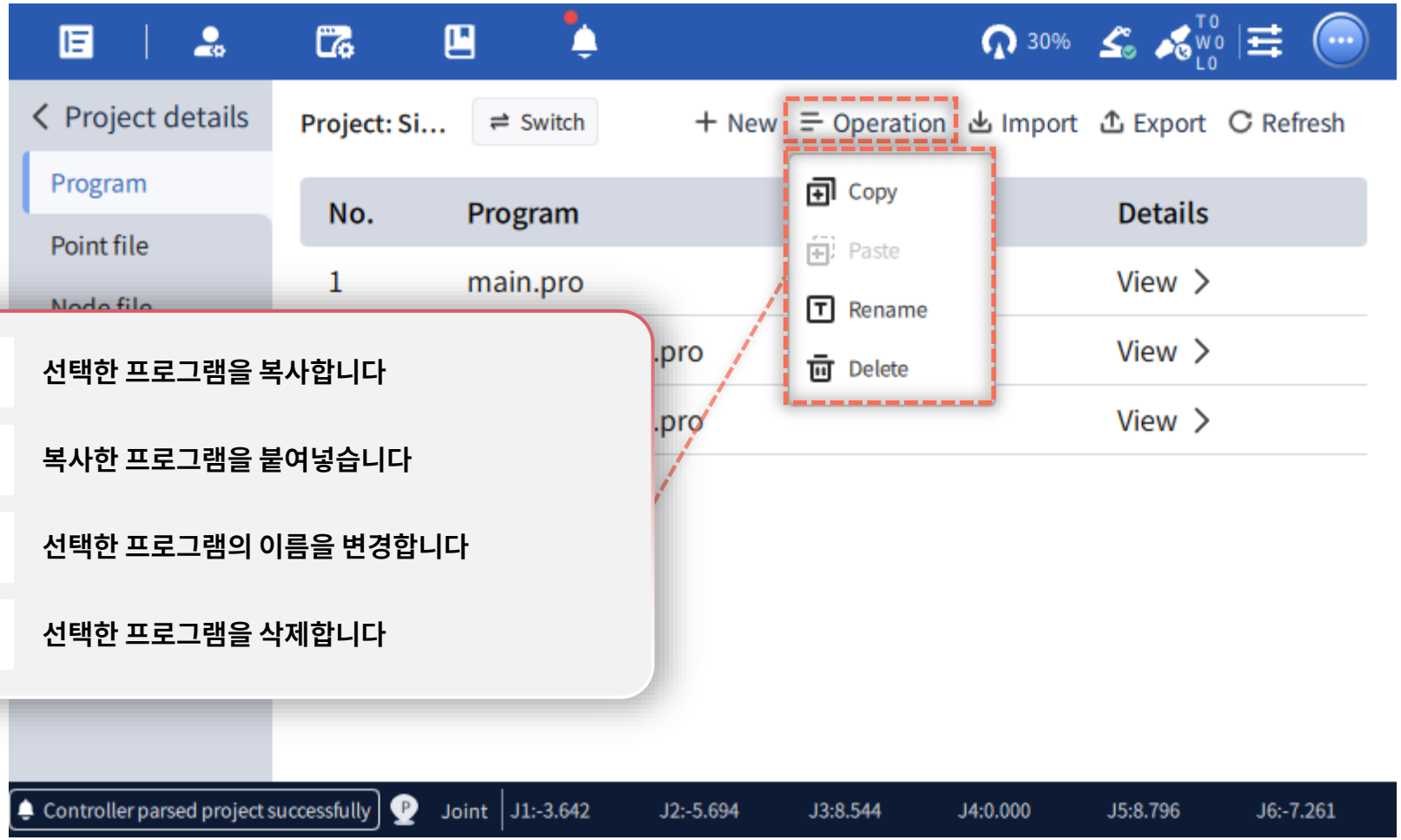
Entry : 멀티 테스크 전용 프로그램
General : Main 프로그램에서 호출하는 프로그램
Interrupt : 특정 트리거 조건으로 실행되는 인터럽트 프로그램



+ New	새 프로그램을 생성합니다
Operation	프로그램 복사, 붙여넣기 등을 수행합니다
Import	프로그램을 불러오기 합니다
Export	선택한 프로그램을 내보내기 합니다
Refresh	프로그램 목록을 새로고침 합니다

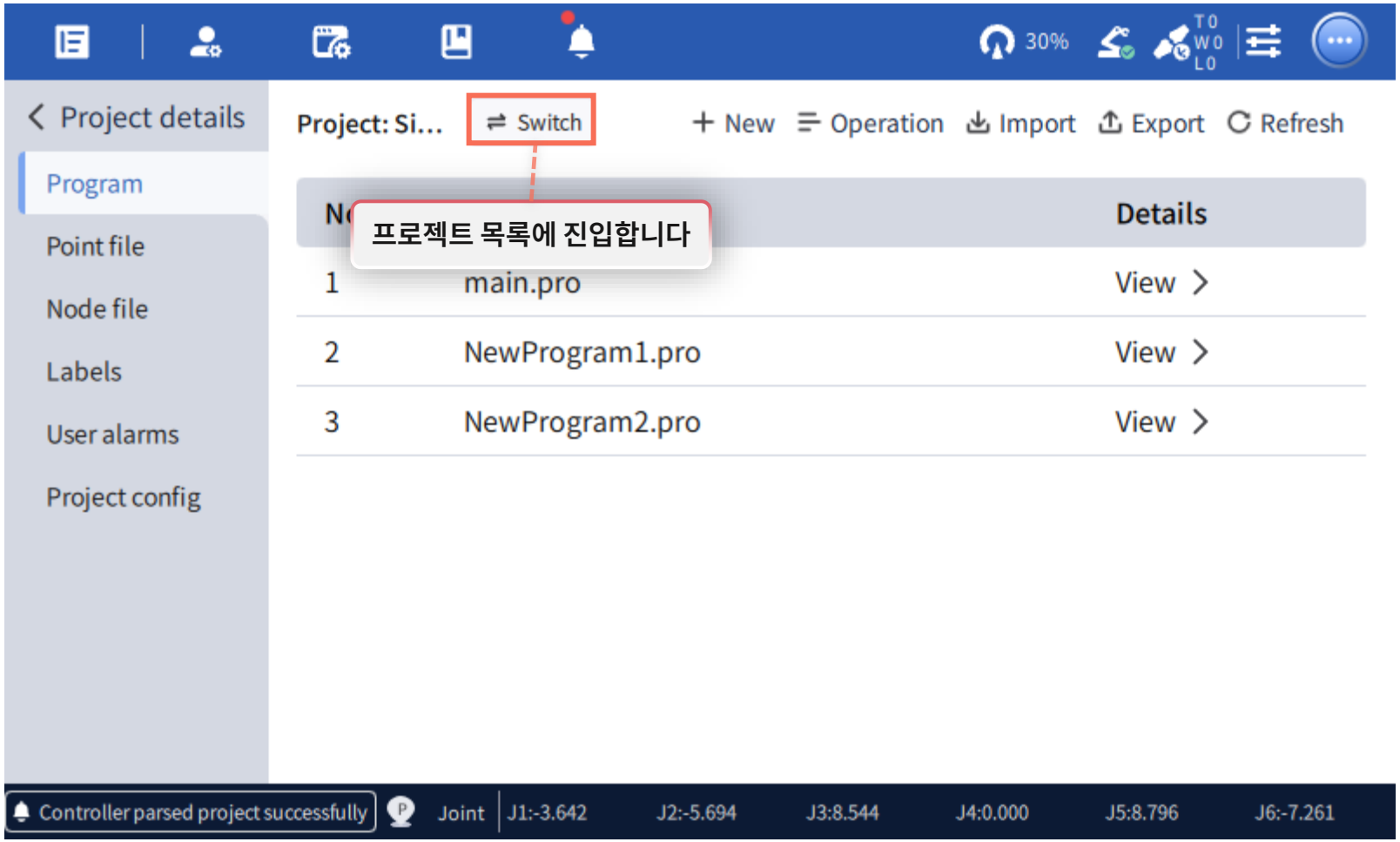
프로젝트

INOVANCE



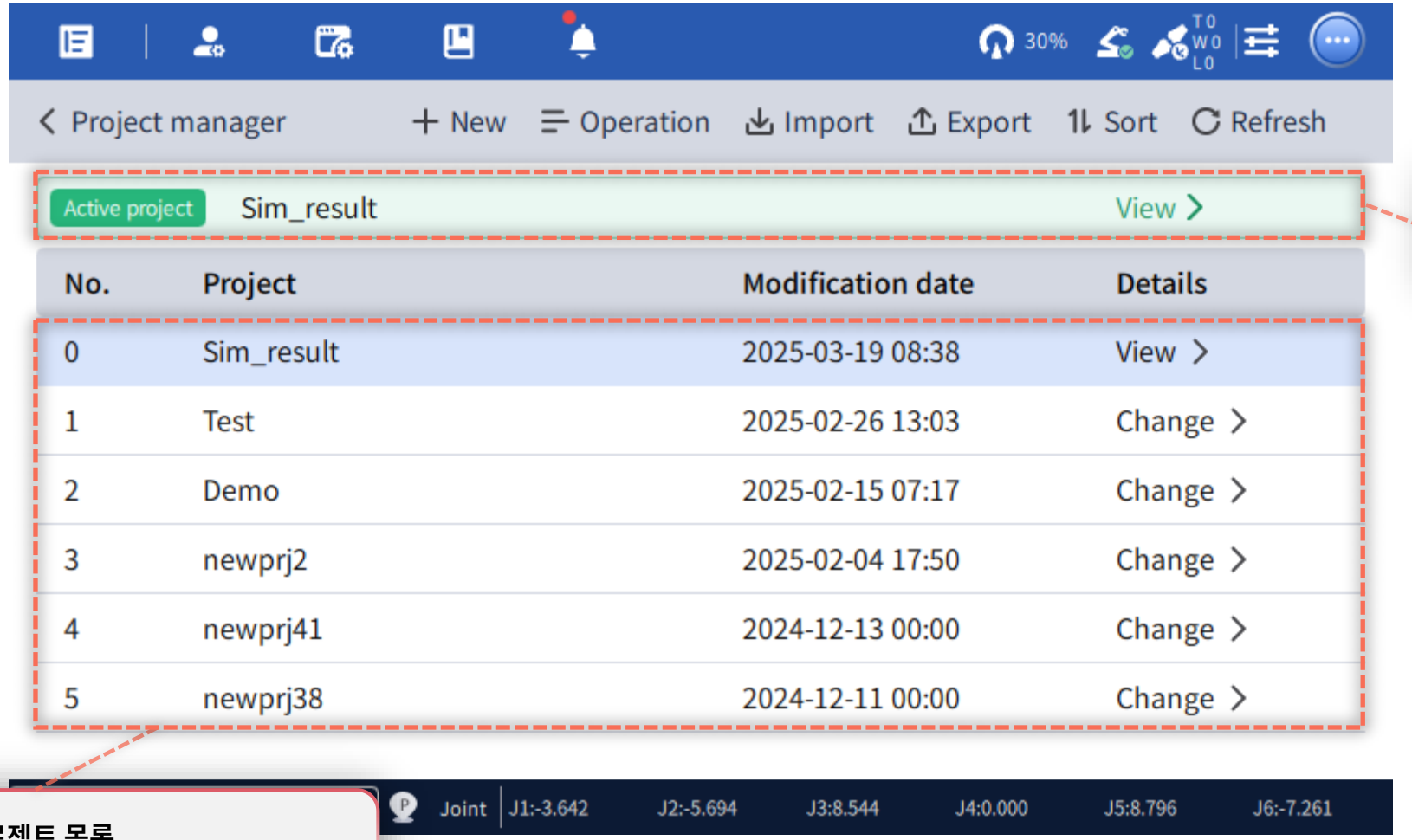
Copy	선택한 프로그램을 복사합니다
Paste	복사한 프로그램을 붙여넣습니다
Rename	선택한 프로그램의 이름을 변경합니다
Delete	선택한 프로그램을 삭제합니다

프로젝트


30%
T 0
W 0
L 0
Project details
Program
Point file
Node file
Labels
User alarms
Project config
Project: Si...
Switch
+ New
Operation
Import
Export
Refresh
프로젝트 목록에 진입합니다
Details
1 main.pro View
2 NewProgram1.pro View
3 NewProgram2.pro View
Controller parsed project successfully
Joint
J1:-3.642
J2:-5.694
J3:8.544
J4:0.000
J5:8.796
J6:-7.261

프로젝트

INOVANCE

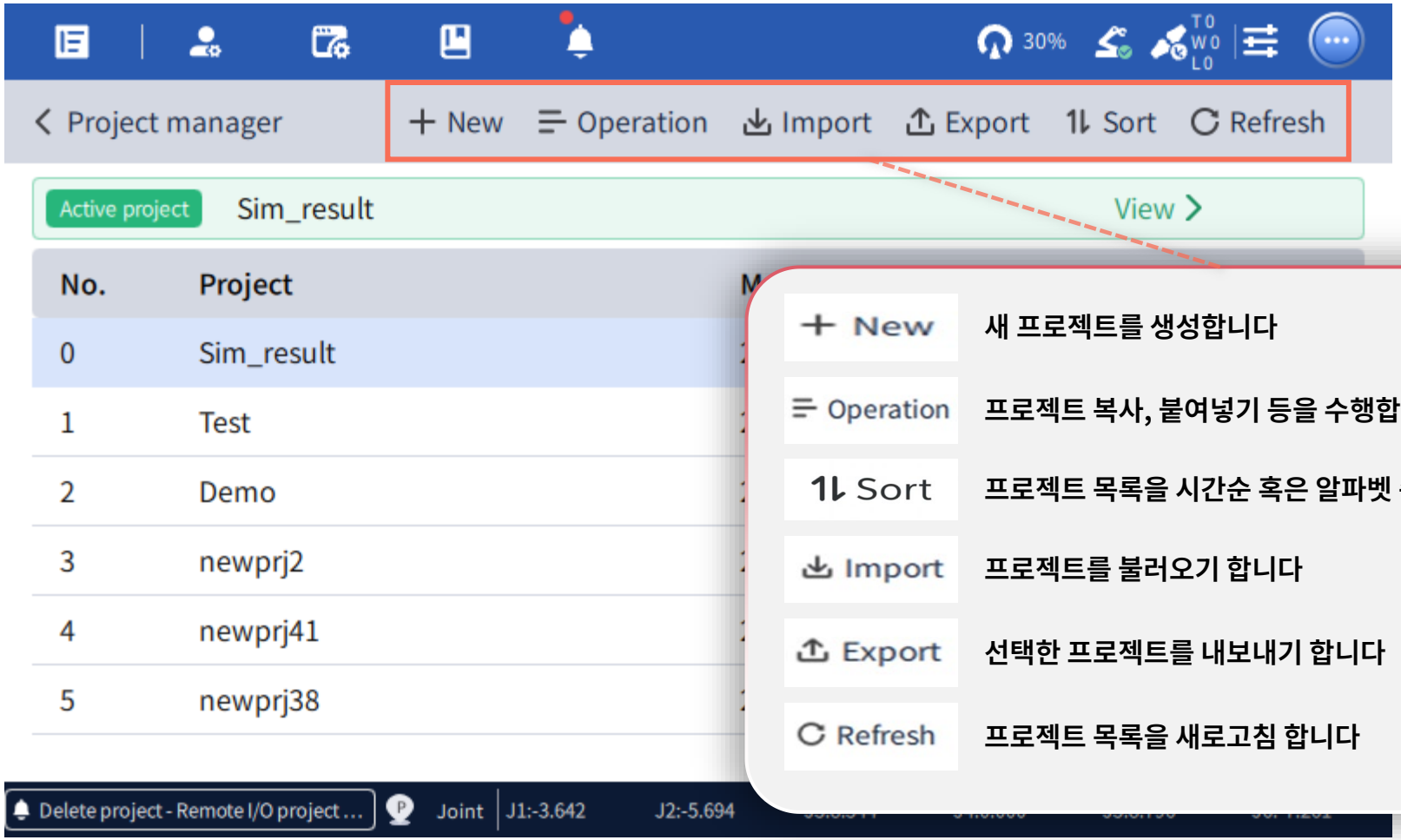


현재 활성화된 프로젝트를 표시합니다

프로젝트 목록
(더블클릭하여 해당 프로젝트에 접속할 수 있습니다)

프로젝트

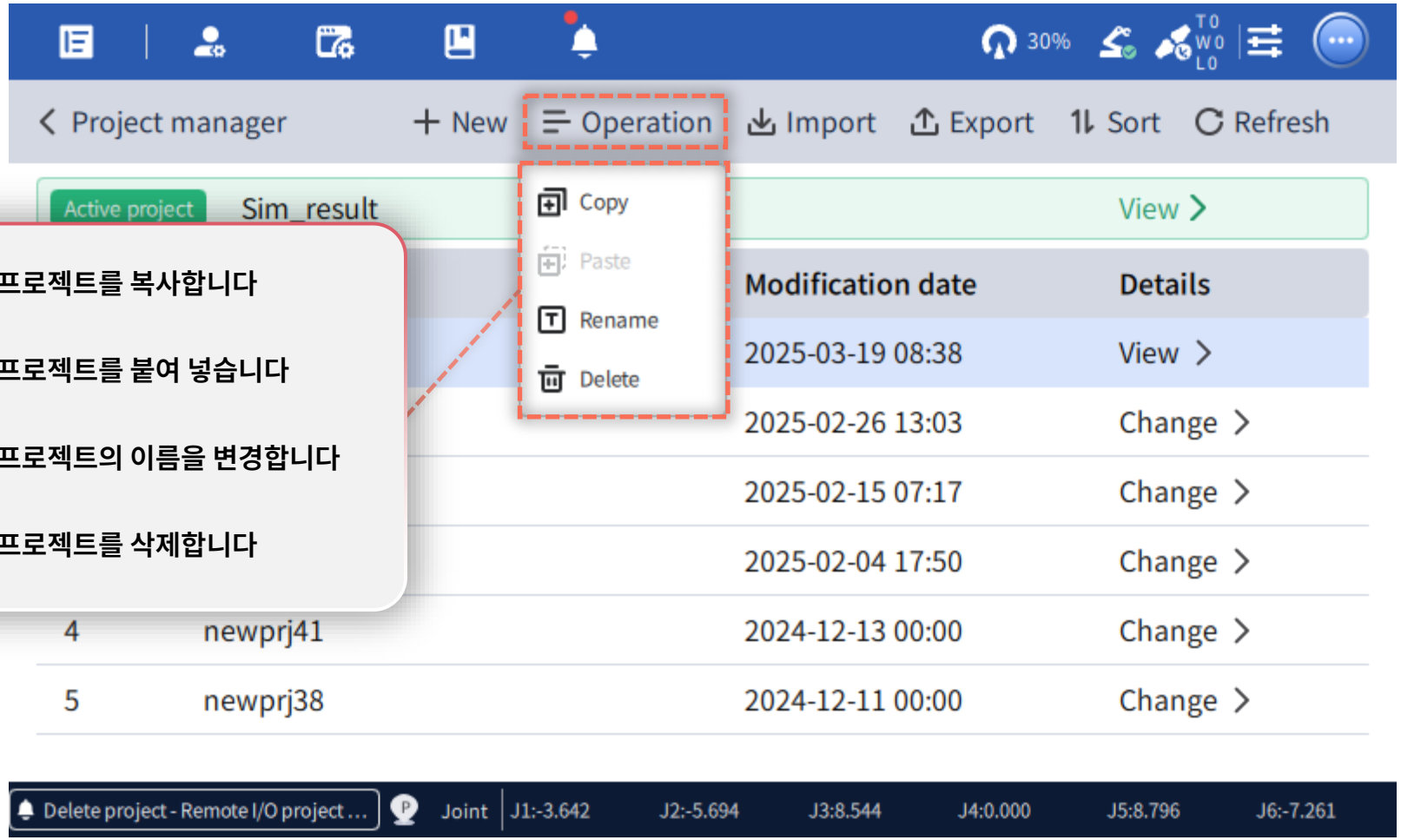
INOVANCE



New	새 프로젝트를 생성합니다
Operation	프로젝트 복사, 붙여넣기 등을 수행합니다
Sort	프로젝트 목록을 시간순 혹은 알파벳 순으로 정렬합니다
Import	프로젝트를 불러오기 합니다
Export	선택한 프로젝트를 내보내기 합니다
Refresh	프로젝트 목록을 새로고침 합니다

프로젝트

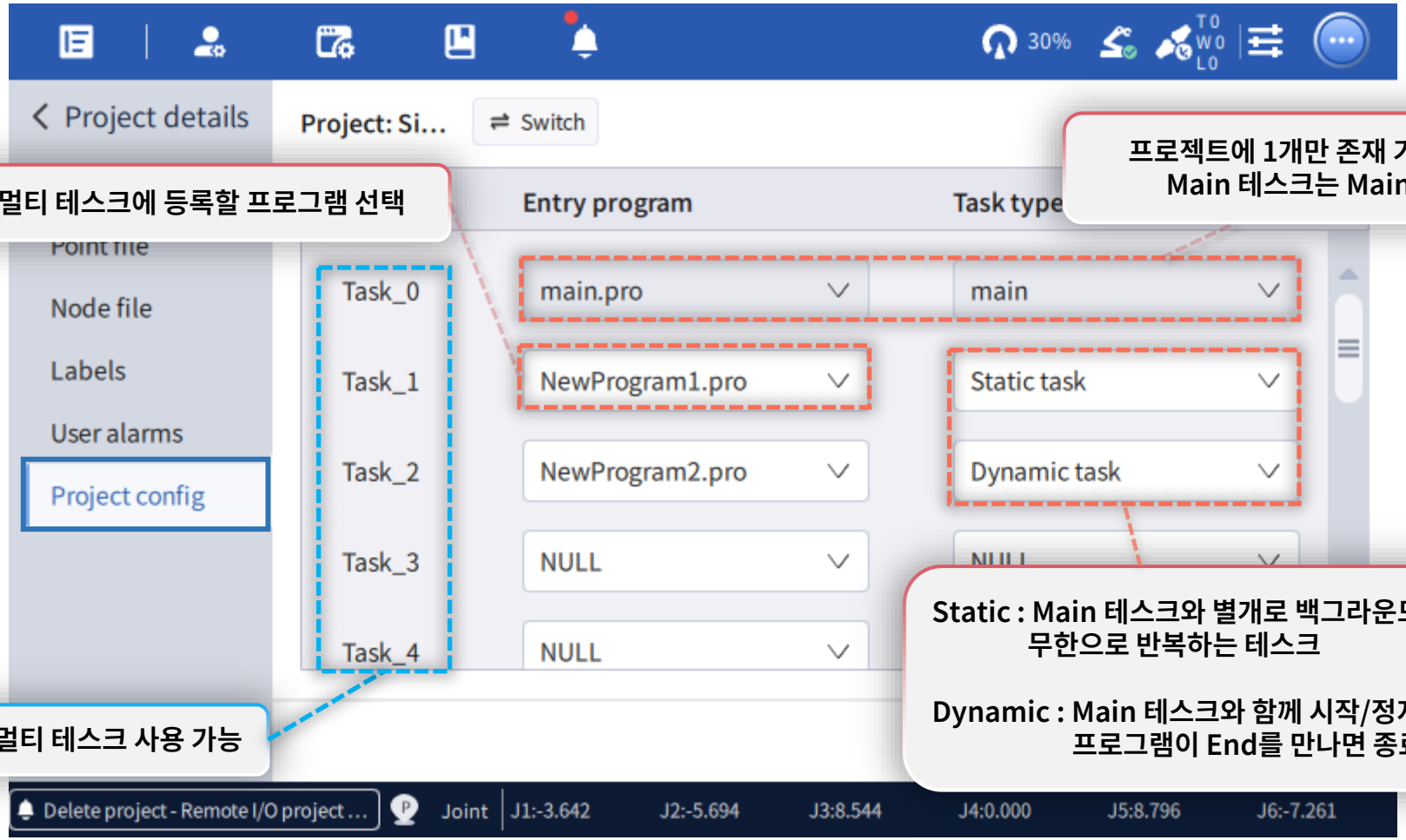
INOVANCE



Copy	선택한 프로젝트를 복사합니다
Paste	복사한 프로젝트를 붙여 넣습니다
Rename	선택한 프로젝트의 이름을 변경합니다
Delete	선택한 프로젝트를 삭제합니다

프로젝트

INOVANCE



멀티 테스크에 등록할 프로그램 선택

프로젝트에 1개만 존재 가능한 테스크/프로그램
Main 테스크는 Main 프로그램으로 고정

최대 14개의 멀티 테스크 사용 가능

Static : Main 테스크와 별개로 백그라운드에서 실시간, 무한으로 반복하는 테스크

Dynamic : Main 테스크와 함께 시작/정지하는 테스크 프로그램이 End를 만나면 종료됩니다

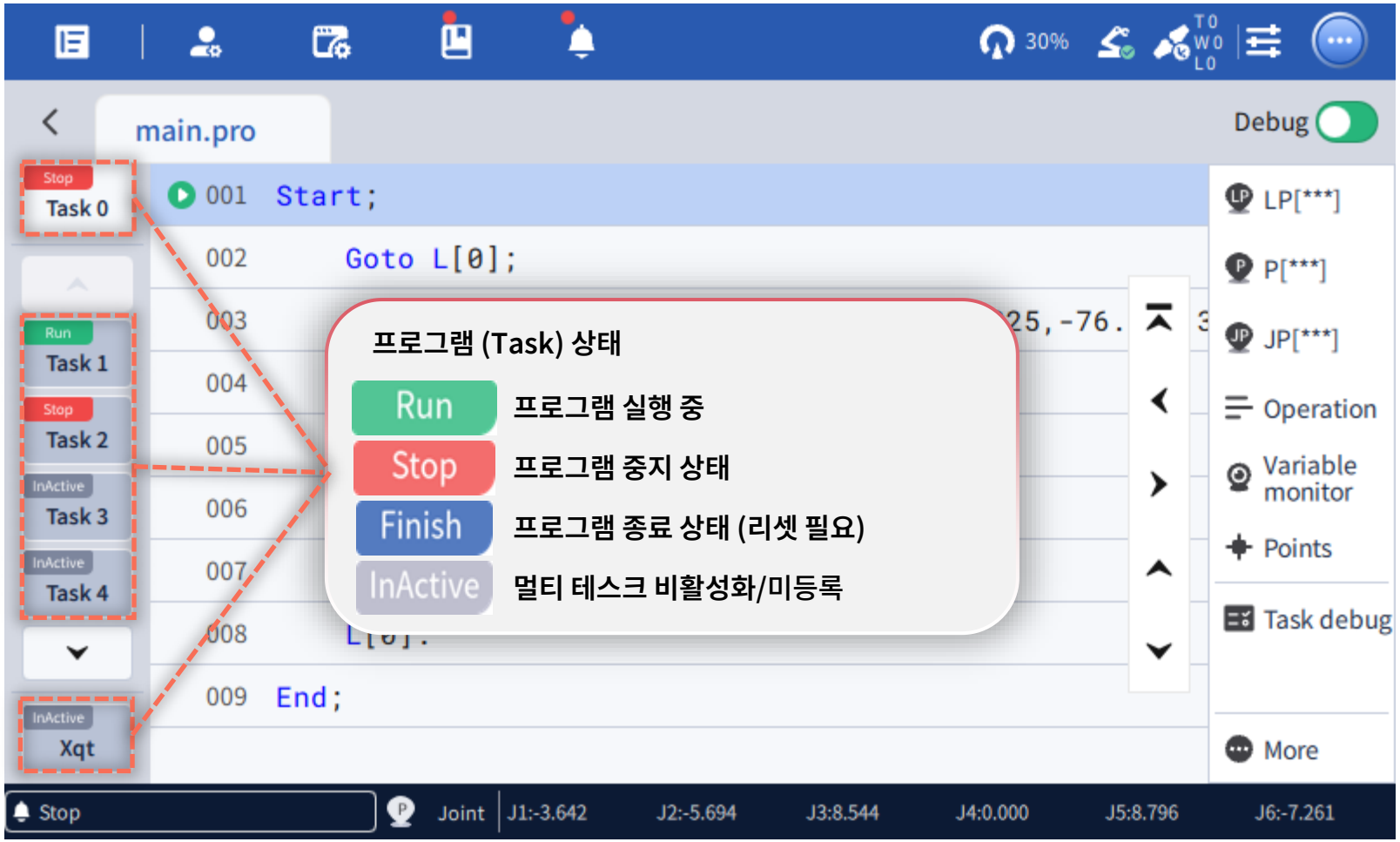
디버그

INOVANCE

Debug 모드

Debug 모드는 수동모드에서 작성한 프로그램을 실행해볼 수 있는 모드입니다.
다음행 버튼을 눌러 Step into로 한 스텝씩 실행해볼 수 있으며
시작 버튼을 눌러 프로그램을 순차적으로 실행할 수 있습니다.

디버그


30%
main.pro
Debug
Stop
Task 0
Run
Task 1
Stop
Task 2
InActive
Task 3
InActive
Task 4
InActive
Xqt
001 Start;
002 Goto L[0];
003
004
005
006
007
008
009 End;
프로그램 (Task) 상태
Run 프로그램 실행 중
Stop 프로그램 중지 상태
Finish 프로그램 종료 상태 (리셋 필요)
InActive 멀티 테스크 비활성화/미등록
LP[***]
P[***]
JP[***]
Operation
Variable monitor
Points
Task debug
More
Stop
Joint
J1:-3.642
J2:-5.694
J3:8.544
J4:0.000
J5:8.796
J6:-7.261

디버그

INOVANCE

프로그램 실행 행 커서

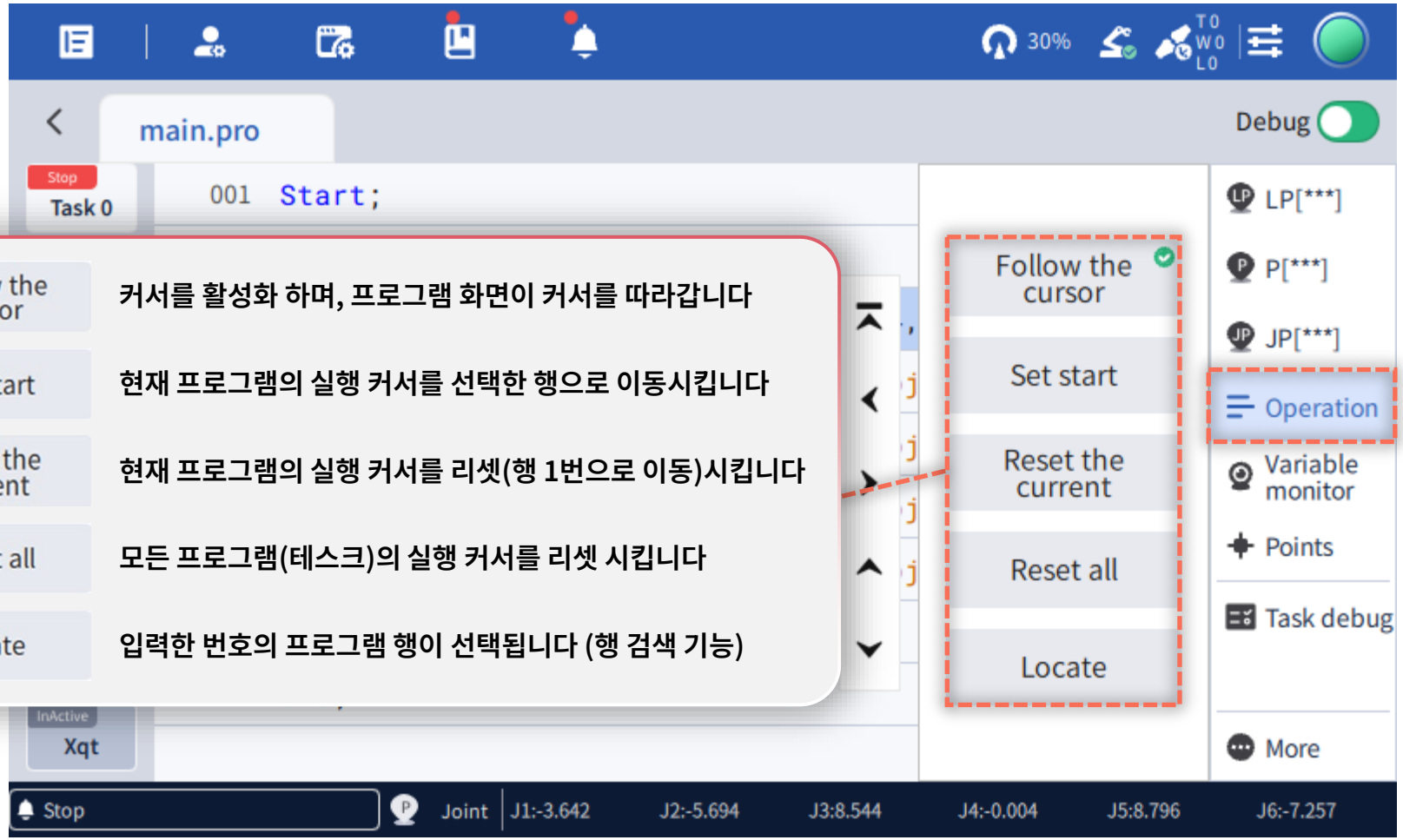
다음 행/시작 버튼을 클릭하면 해당 커서 행부터 프로그램이 실행됩니다

행 선택

원하는 행을 클릭하여 선택합니다
선택된 행은 파란색으로 표시됩니다

디버그

INOVANCE



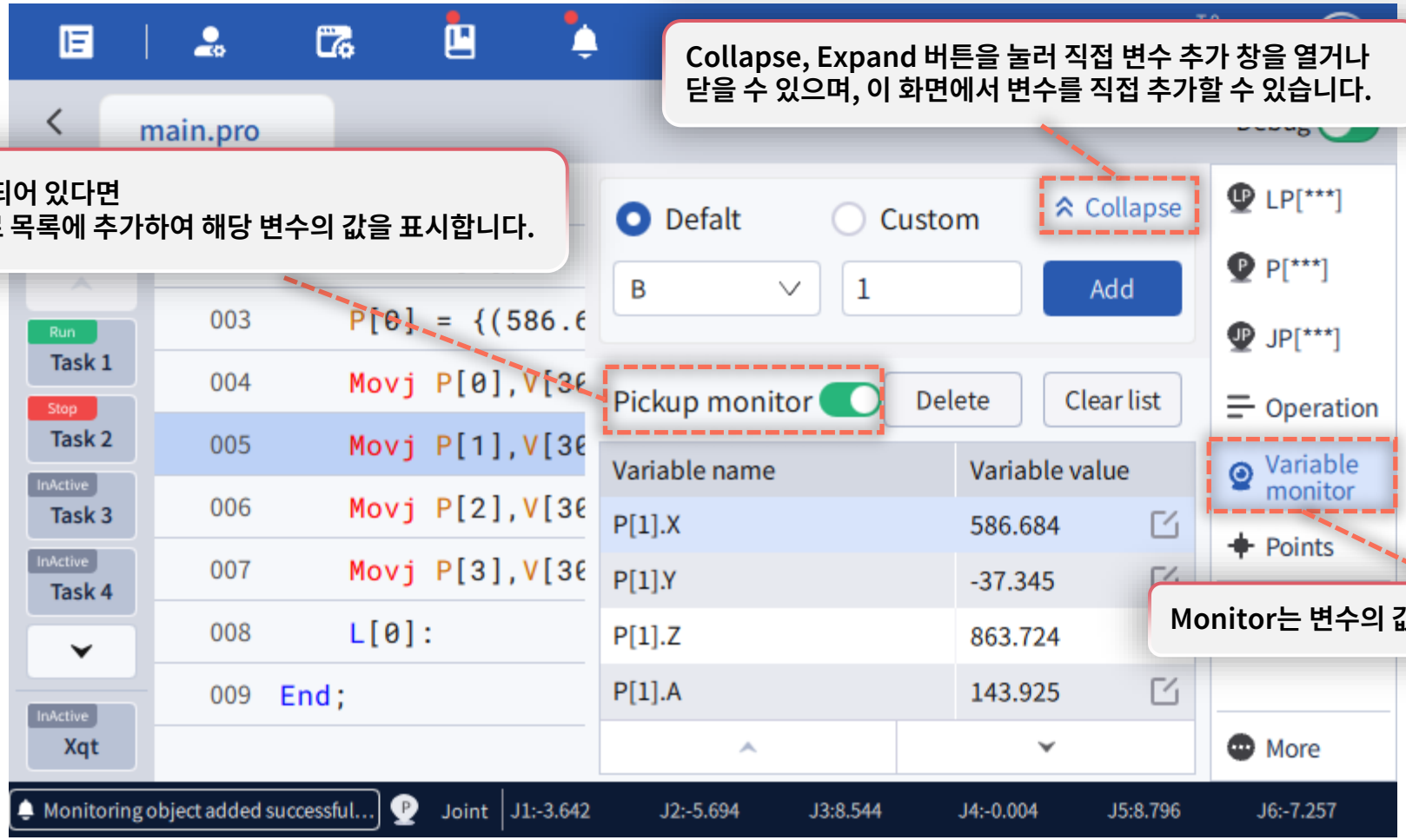
Follow the cursor	커서를 활성화 하며, 프로그램 화면이 커서를 따라갑니다
Set start	현재 프로그램의 실행 커서를 선택한 행으로 이동시킵니다
Reset the current	현재 프로그램의 실행 커서를 리셋(행 1번으로 이동)시킵니다
Reset all	모든 프로그램(테스크)의 실행 커서를 리셋 시킵니다
Locate	입력한 번호의 프로그램 행이 선택됩니다 (행 검색 기능)

디버그

INOVANCE

Collapse, Expand 버튼을 눌러 직접 변수 추가 창을 열거나 닫을 수 있으며, 이 화면에서 변수를 직접 추가할 수 있습니다.

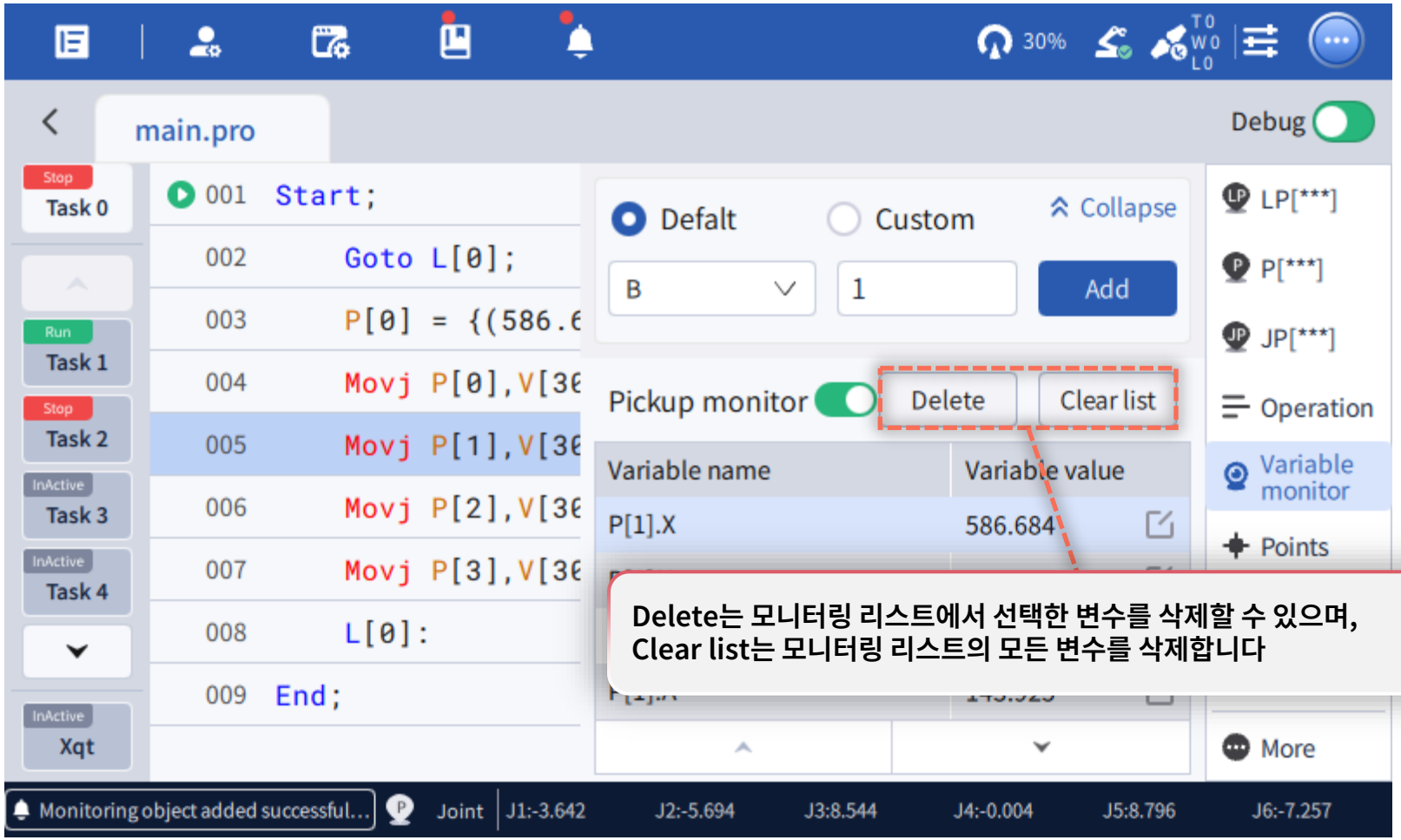
Pickup monitoring이 체크되어 있다면 선택한 행의 변수들을 자동으로 목록에 추가하여 해당 변수의 값을 표시합니다.



Monitor는 변수의 값을 모니터링 할 수 있습니다.

디버그

INOVANCE



Delete는 모니터링 리스트에서 선택한 변수를 삭제할 수 있으며,
Clear list는 모니터링 리스트의 모든 변수를 삭제합니다

INOVANCE

Forward, Always Progressing